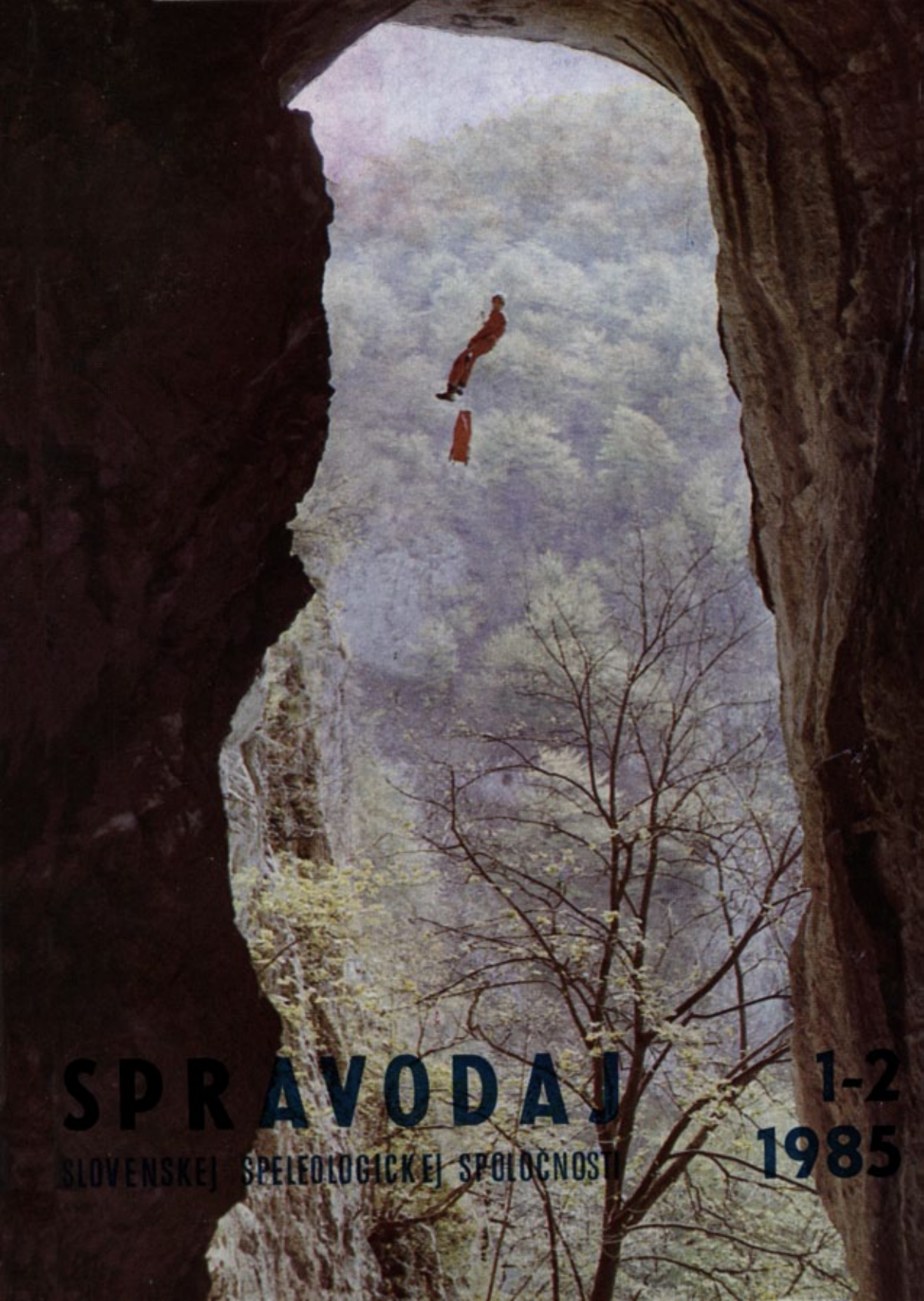


SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1-2
1985



Lezecké dni v Slovenskom krase

Od roku 1982 časť jaskyniarov z oblastnej skupiny Rožňava poriadala tzv. Rekordný deň, alebo aj Lezecké dni na Silickej planine. Hlavným cieľom tejto akcie bol nácvik lezeckej techniky mladých, začínajúcich jaskyniarov na trenažéri, ktorý bol inštalovaný na strome. Inou úlohou bolo systematické používanie horolezeckých lán čs. výroby, ktoré boli nasadené do dlhodobého testu lán, používaných v jaskynných podmienkach. Nezanedbateľný bol aj tréningový proces pre už skúsenejších speleoalpinistov, ktorí tak mali možnosť za jediný deň preliezť hoci aj dvakrát niektoré hlboké priepasti Silickej planiny. Niektorí takto preliezli striedavo 400 — 500 metrov na lane.

Spočiatku to bola len jednodňová akcia, ale roku 1984 na prísľub účasti mnohých jaskyniarov z celého Slovenska sme túto zorganizovali na dva dni s táborom pri priepasti Malá Žomboj. Mnohí z nahlásených však neprišli. Možno bolo“ na vine veľmi zlé počasie pred aj počas konania lezeckých dní. Už viac rokov pripravovaná speleologická škola sa pre nedostatok finančných prostriedkov nekonala ani v roku 1985. Z toho dôvodu nás predsedníctvo požiadalo o rozšírenie lezeckých dní pre celú členskú základňu SSS. Táto náročná úloha vyžadovala nutne podporu vedenia spoločnosti. Bolo treba premyslieť cieľ a celkovú koncepciu chystanej akcie. Nutne sa ukazovala potreba vydať metodické materiály, ktoré by slúžili ako učebná pomôcka pre tých, ktorí majú ešte málo skúseností s lezeckou technikou.

Veľmi zložitou sa ukázala voľba vhodného miesta. Spočiatku sme uvažovali o Silickej ľadnici, ktorej skalné steny sú ideálne na inštalovanie trenažérov. Aj táborenie pri jaskyni je ideálne. S navrhovanou lokalitou nesúhlasilo predsedníctvo SSS a ani Správa CHKO Slovenský kras. Jaskyňa je vyhlásená za chránený prírodný výtvor, pričom dôvody ochrany sú závažné.

Po dlhom hľadaní vhodného miesta sme napokon vybrali jaskyňu Vrania diera v Hájskej doline vo východnej časti Slovenského krasu. Jaskyňa je celá osvetlená denným svetlom a má mohutný na východ exponovaný, až 40 metrov vysoký portál. Na šikmom dne sa pohodlne vojde až 50 ľudí. V jaskyni sme pomocou expanzných skôb vybudovali tri trenažéry pre nácvik základov jednolanovej techniky. Štvrtý trenažér sme vybudovali na skalnom brale Čertovho mosta, ktorý je pod Vraňou dierou.

Táborisko bolo zriadené pri vyvieračke Skalistý potok, ktorá sa nachádza pod južnými svahmi Jasovskej planiny. Je síce vzdialené až 6 km od Vranej diery, ale ukázalo sa že to nie je prekážkou, lebo väčšina účastníkov pricestovala osobný autami.

Prvý ročník lezeckých dní v Slovenskom krase s celoslovenskou pôsobnosťou sa uskutočnil v dňoch 27. až 30. 6. 1985. Zúčastnilo sa ho 60 jaskyniarov zo 14 oblastných skupín, jeden jaskyniar z ČSS, z toho 51 aktívne.

Tábor sa otvoril 27. 6. vo štvrtok o 18,00 hod. Prichádzajúcich jaskyniarov oboznamovala informačná tabuľa o programe, okolí aj o pripravovaných exkurziách. Na informačnej tabuli boli všetkým k dispozícii katalógy firiem TSA a Speleotek so špičkovým jaskyniarskym výstrojom. Pri registrácii každý účastník dostal učebné texty základov jednolanovej techniky.

V piatok 28. 6. ráno sa účastníci rozdelili do dvoch sekcií. Sekcia A nacvičovala lezeckú techniku na trenažéroch a sekcia B absolvovala celodennú povrchovú exkurziu: Tábor — Hájska dolina — Zádielska planina — vyvieračka Vízavat — Zádielska dolina — jaskyňa Erňa-Turniansky hrad — tábor.

V sobotu 29. 6. sa uskutočnila zámena programu sekcie A a B. Po návrate Z akcií poskytli domáci jaskyniari občerstvenie.

(pokračovanie na strane 32)

SPRAVODAJ 1-2/1985

Slovenskej speleologickej spoločnosti XVI. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös,
RNDr. Ľudovít Gaál, PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Gustáv Stibrányi:
● **Lezecké dni v Slovenskom krase /1/**

Michal Zacharov:
● **Geomorfologické a geologické pomery nových priestorov Drienovskej jaskyne /3/**

Peter Mrázik:
● **Súčasný stav výskumu v Žiarnej jaskyni č. 2 vo Veľkej Fatre /8/**

Pavol Bella:
● **Príspevok k poznaniu krasu doliny Kamenice na severnej strane N. Tatier /11/**

Peter Mrázik:
● **Karbidka z obalu ZP—4 /17/**

Miroslav Terray:
● **Pracovný týždeň oblastnej skupiny Košice-Jasov /23/**

Vladimír Košel:
● **Klasifikácia jaskyňovitých útvarov z biologického hľadiska [28/**

Pavol Mitter:
● **Tragédia v Demänovských jaskyniach /29/**

● **Spoločenské správy /34/**

Eduard Piovarči:
● **Jaskyniarske horory /38/**

● **Zaujímavosti zo speleológie /45/**

Vo Vydavateľstve OSVETA n. p., Martin, vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Liptovský Mikuláš.

Strana 1
Portál jaskyne Vrania diera v Hájskej doline, Slovenský kras — Foto: G. Stibrányi
Strana 2
Detail kalcitovej výplne v Krásnohorskej jaskyni, Slovenský kras — Foto: M. Hujdič
Strana 3
Sintrový vodopád v Sadrovcovej sieni Drienovskej jaskyne, Slovenský kras — Foto: M. Terray
Strana 4
V Žiarnej jaskyni č. 2, Veľká Fatra — Foto: P. Mrázik

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Michal Zacharov

Geomorfologické a geologické pomery nových priestorov Drienovskej jaskyne

ÚVOD

Drienovská jaskyňa patrí k najvýznamnejším a najkrajším krasovým javom Jasovskej planiny, samozrejme vynímajúc sprístupnenú Jasovskú jaskyňu. Jej význam a dôležitosť vyplýva nielen z toho, že ide o druhú najdlhšiu jaskyňu Jasovskej planiny a jedinú s aktívnym tokom, ale hlavne preto, že poskytuje veľmi reálne možnosti objavenia nových priestorov.

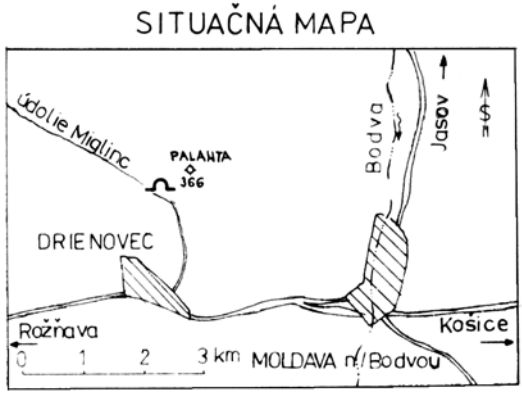
PREHĽAD PRIESKUMNEJ ČINNOSTI

Prvé zmienky o jaskyni podľa údajov miestneho obyvateľstva pochádzajú z druhej polovice minulého storočia.

V tomto období bola jaskyňa objavená doposiaľ neznámymi objaviteľmi po odstránení, sutinového kužeľa nad vyvieračkou. Jaskyňa bola určitý čas aj provizórne sprístupnená o čom svedčia zvyšky chodníkov. Speleologický prieskum začal až v 20-tych rokoch nášho storočia – J. ZIKMUND 1926, ktorý časť jaskyne aj zameral. Prvý rozsiahly odborný speleologický výskum jaskyne vykonal J. SENEŠ v období 1945 – 1954. Výsledky výskumu boli publikované (J. SENEŠ, 1956) aj s pomerne podrobnou mapou jaskyne až po koncový zával. Náväzný archeologický výskum vykonal J. BÁRTA (1955).

Ďalší prieskum v druhej polovici 50-tych rokov vykonávali jaskyniari z Jasova pod vedením Š. FURÍNA, ktorí ako prví preskúmali vyššie vývojové úrovne a komíny jaskyne, avšak s negatívnym výsledkom. V júli 1969 vykonávali prieskum jaskyne jaskyniari zo speleologického klubu v Brne. Svoje úsilie zamerali na prekonanie koncového závalu. Výsledkom ich prieskumu bol prienik asi 40 m do závalu bez jeho prekonania. Jaskyňu opätovne zamerali a výsledky prieskumu zhrnuli v stručnej nepublikovanej správe. V 70-tych rokoch priestory jaskyne preskúmali niektorí českí jaskyniari. Pretože ich výsledky doteraz neboli publikované o rozsahu ich činnosti zatiaľ nič bližšieho nevieme.

Členovia oblastnej skupiny Košice-Jasov vykonávali v ďalšom období sporadické prieskumné akcie bez väčších výsledkov. Zvrat v situácii nastal začatím intenzívneho prieskumu od roku 1983. Naše úsilie vyvrcholilo v júli 1984, keď sme pri prieskume vyšších vývojových úrovní po prekonaní úzkeho komína objavili rozsiahle horné poschodie. Radosť z objavu trvala však veľmi krátko, pretože hneď pri prvom prieskume sa našli stopy pobytu v týchto priestoroch[1]. Objav nových priestorov a ich prieskumu si v prvom rade



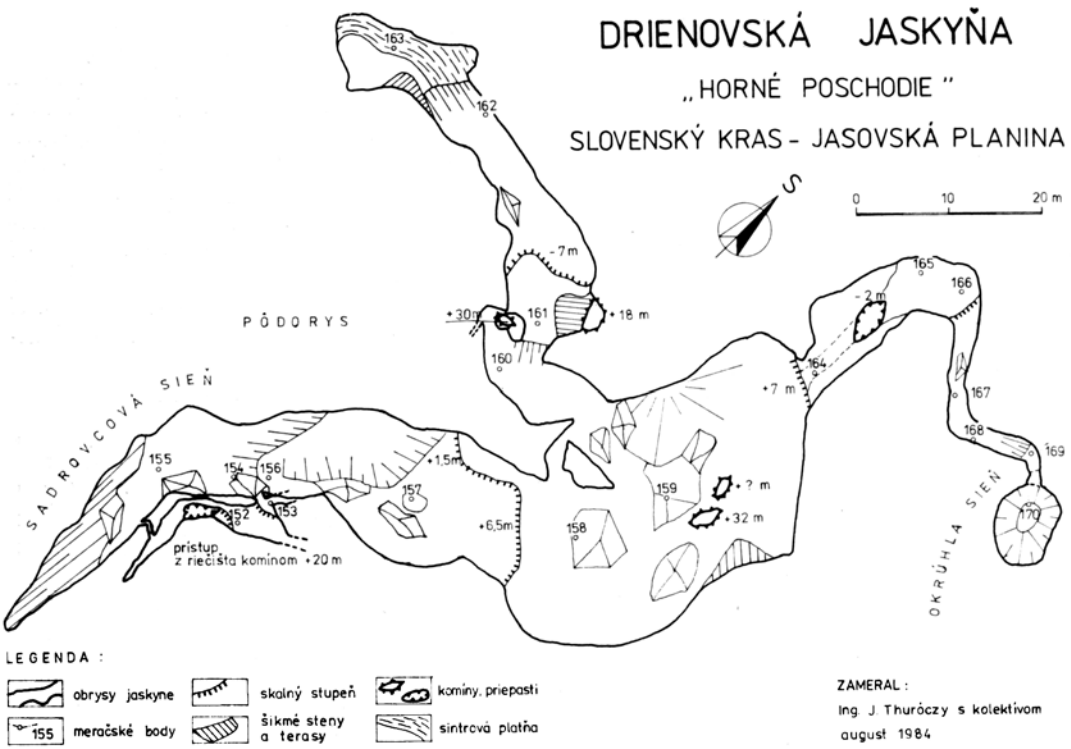
vynútil vyhotovenie kvalitného meračského podkladu. Pre tieto účely J. Thuróczy v rokoch 1984-85 celú jaskyňu od vchodu vrátane horného poschodia znova zameral a výškovo pripojil na štátnu sieť. Jaskyňu zameral teodolitom Zeiss, výšky bodov určil trigonometricky. V súčasnosti prebiehajú ďalšie etapy prieskumu v hornom poschodí a zameranie bočných vetiev, ktoré budú spracované v najbližšom období.

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMERY

Drienovská jaskyňa je situovaná na južnom okraji Jasovskej planiny 1,5 km na S od obce Drienovec.

Klenbovitý vchod typického erózneho profilu je vytvorený na juhozápadnom svahu kóty Palanta (366 m n. m.) pri ústí údolia Miglinc. Z jaskyne vyviera výdatný potok.

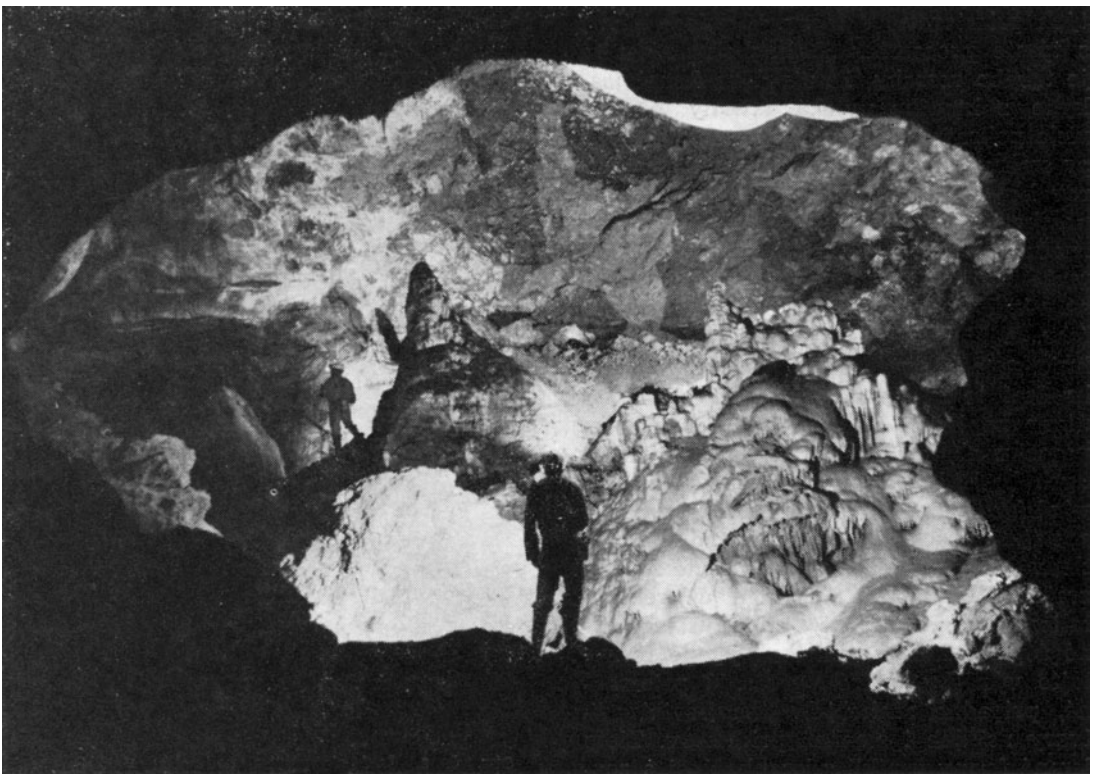
Doposiaľ známe priestory pred objavením takzvaného horného poschodia sú opísané na základe výskumov, ktoré vykonal a publikoval (J. SENEŠ, 1956). Z týchto výskumov vyplýva, že ide o jaskyňu erozívneho pôvodu so znakmi juvenilného až maturného štádia vývoja s aktívnym tokom pretekajúcim v celej dĺžke jaskyne. Na základe meračských prác už spomenutého autora je udávaná celková dĺžka jaskyne 870 m s výškovým rozdielom vchodu a závalu na konci jaskyne 21 m. Priestory majú pomerne jednoduchý pôdorysný charakter, málo členitej chodby, ktorej orientácia je jednoznačne podmienená tektonickými štruktúrami, hlavne SV—JZ menej SZ—JV a V—Z smeru. Generálne celý jaskynný systém smeruje na SV. V smere vertikálnom je jaskyňa značne členitá vynímajúc 130 m úvodných chodieb. Na základe morfológie profilov chodieb (J. SENEŠ, 1956) boli vyčlenené dve smerovo odlišné etapy vývoja s 6—8 fázami erozívneho rozšírenia resp. prehĺbenia. Výzdobu jaskyne charakterizujú najmä rozmanité erozívne tvary v juvenilnom štádiu vývoja. Sintrová výzdoba pekného morfologického vývoja je pomerne málo zastúpená, vo väčšine prípadov



ide o zachované zvyšky predošlých vývojových etáp. Prevažná časť výzdoby bola zničená v dôsledku intenzívneho erozívneho vývoja, ktorý nasledoval po poslednej akumulačnej fáze. V súčasnosti prebieha nová etapa tvorby výzdoby reprezentovaná najmä pizolitickými formami, sintrovými kôrami a brčkami.

Horné poschodie bolo objavené komínom erozívneho pôvodu vo výške 20 m nad korytom aktívneho toku v zadných častiach jaskyne. Priestory horného poschodia, zobrazené na mape sú dómovitého charakteru, na dne značne výškovo členené vrútenými blokmi vápenca, prípadne depresiami po prepadnutí jednotlivých vývojových úrovní. Dĺžka doteraz zameraných častí horného poschodia je 270 m, maximálna vodorovná šírka 25 m a predbežná maximálna výška 20—25 m. Hlavné priestory v úseku medzi meračskými bodmi (ďalej m. b.) 155—159 a 159—165 majú esovitý priebeh s generálnou orientáciou v smere SV—JZ, čo zrejme predstavuje orientáciu bývalého hlavného koryta aktívneho podzemného toku. Ďalšie časti priestorov od m. b. 159 k 163 smerom na SZZ a priestory dvakrát kolenovite lomené smerom na JV od MB 166 predstavujú bočné vývojové vetvy aktívneho toku. Členité dno priestorov je vytvorené hlavne blokmi a úlomkami vápenca staršou zničenou výzdobou a v menšej miere hnedočervenými ílovito-hlinitými sedimentami. Tento materiál nakopaný na dne je v niektorých úsekoch značne nestabilný, dôkazom čoho sú pomerne veľké aktívne pukliny na novovznikajúcej sintrovej výzdobe. Členitosť dna bežne dosahuje 3 — 7 m výškového rozdielu.

Vznik terajších priestorov je viazaný pravdepodobne na dve významné vývojové obdobia. Prvé obdobie reprezentuje vývoj jaskynných chodieb erozívnou činnosťou aktívneho toku. Stopy erozívneho pôsobenia — evorzné tvary, bočné korytá, relikty stropných korýt tomu jednoznačne nasvedčujú. (obr. č. 1) Strop týchto priestorov so znakmi



Obr. č. 1. Typický erozívny profil priestorov horného poschodia Drienovskej jaskyne. Foto: J. Thuróczy

erózie miestami vo výške 20 m predstavuje doposiaľ najstaršiu známu vývojovú úroveň jaskynného systému. Vyčlenenie ďalších vývojových úrovní a tým aj celkovej genézy týchto priestorov vo vzťahu k nižším vývojovým úrovniam, je v tomto štádiu prieskumu problematické. Erozívne stopy potrebné pre rekonštrukciu genézy sú značne zotreté intenzívnou rútivou činnosťou. Predbežne na základe štúdia pomerne zachovalého úseku chodieb medzi m.b. 160—163 predpokladáme vytvorenie dvoch jaskynných úrovní s 4 — 6 fázami erózie. Po vytvorení týchto úrovní sa podzemný tok erozívnym pôsobením postupne zarezal do vápencového masívu až po súčasnú erozívnu bázu, ktorá predstavuje pravdepodobne v poradí štvrtú vývojovú úroveň.

Po tomto štádiu dochádza k druhému obdobiu vývoja priestorov. Toto obdobie je charakterizované rozsiahlym rútením a tým aj deštrukciou najstarších vývojových úrovní. Vznik objavených dómovitých priestorov v hlavnej miere súvisí s týmto procesom. Deštrukcia rútením je takého rozsahu, že zával na konci jaskyne, z ktorého vyteká aktívny tok súvisle pokračuje od súčasnej erozívnej bázy smerom hore a tvorí dno časti priestorov horného poschodia. Výzdoba horného poschodia je podstatne bohatšia aj keď značná časť podľahla zničeniu počas zrútenia chodieb a vzniku závalu. Zastúpené sú všetky bežné typy sintrovej výzdoby. (obr. č. 1, 2) Osobitnú zmienku si zasluhuje snehobiely sintrový vodopád, ktorého časť je zobrazená na obr. č. 2. Tento útvar na konci Sádrovcovej siene je na povrchu zbrázdený množstvom miniatúrnych kaskád. Ďalším zaujímavým typom výzdoby sú početné pizolitické agregáty a najmä kríčkovité formy výzdoby. Posledné menované formy vytvorené z priezračného aragonitu miestami už rekryštalizovaného na kalcit vytvárajú jedinečné útvary. Zvlášť pekné sú jemné formy tejto výzdoby, ktoré vytvárajú priezračné, prípadne snehobiele „machovité“ útvary na dne i stenách priestorov. Tieto jemné formy vznikli z kvapkajúcej a rozstrekujúcej sa vody.

Okrem vyššie spomenutej výzdoby sú priestory horného poschodia jedinečné výskytom drúz kalcitu a kôr kryštalického sadrovca. Drúzy kalcitu priezračné a sfarbené sú unikátne svojim dokonalým vývojom a veľkosťou. Veľkosť kryštálov bežne dosahuje 9 — 12 cm, miestami aj 15 cm a vypĺňajú dutiny rádovo metrových rozmerov. Ďalšou zvláštnosťou je výskyt sadrovca, ktorého identita bola potvrdená rentgenodifrakčnou i chemickou analýzou. Sadrovec sa vyskytuje v južných častiach priestorov nazvaných Sadrovcová sieň. (mapa) Tento v našich jaskyniach zriedkavý minerál vytvára prevažne jemnokryštalické agregáty nesúvisle pokrývajúce steny, čiastočne strop a dno siene. Kryštalické agregáty vytvárajú biele, miestami priezračné kôry s vysokým leskom. Miestne sú sfarbené do hneda až hnedočervena. Hrúbka sadrovcových kôr je v rozpätí 2—4 mm, miestami do 2 cm. Okrem týchto foriem sa sadrovec vyskytuje v tvare ihličkovitých-prizmatických kryštálov dĺžky do 2 cm, kónicky usporiadaných. Jednotlivé formy sadrovca sa Vyskytujú priamo na vápencovom podklade, hlinitom dne a značná časť je rekryštalizovaná na staršej kalcitovej výzdobe.



Obr. č. 2. Časť sintrového vodopádu v Sadrovcovej sieni.

Foto: J. Thuróczy

Otázka vzniku drúz kalcitu ako aj sadrovca sa bude riešiť v osobitnom príspevku.

Z hľadiska geologických pomerov Drienovská jaskyňa sa nachádza v hraničnej oblasti južného okraja Jasovskej planiny a Turianskej kotliny. Jasovská planina ako súčasť Slovenského krasu je čiastkovou hačovsko-jasovskou štruktúrou silického príkrovu. Silický príkrov v širšom okolí jaskyne je reprezentovaný karbonátmi stredného triasu — tmavými guttensteinskými vápencami — anis, šedými, tmavošedými a svetlými vápencami wettersteinského typu — ladin. Ďalej sa na stavbe územia zúčastňuje jura vo vývoji ružových a červených vápencov a kriede pravdepodobne odpovedajú hrubozrnné zlepence karbonátového zloženia uložené v bezprostrednom nadloží vápencov wettersteinského typu. Charakteristickým znakom krasu v oblasti Drienovca je výskyt kvalitných pizolitických bauxitov v skrasovatených vápencoch. Mezozoikum silického príkrovu smerom na juh od systému Drienovskej jaskyne sa ponára pod neogénne sedimenty Turnianskej kotliny. Neogén — pliocén v tejto oblasti je zastúpený štrkmi, pieskami, ílmi, hnedým uhlím a sladkovodnými vápencami. (O. FUSÁN a kol., 1962) s

Drienovská jaskyňa je vyvinutá v svetlých vápencoch wettersteinského typu a miestami v polohách vápencových zlepencov. (J. SENEŠ, 1956) Vápence sú organodetrického pôvodu a hojne obsahujú vápnité riasy — desykladaceae, hubky, stromatopóry a v menšej miere gastropódy a foraminiféry. V dôsledku tektonického prepracovania — blízkosť prešmykovej zóny údolia Miglinc a významných dislokácií sú vápence intenzívne drvené — zbrekciovatelé. Vzniknutá tektonická brekcia je tmelená sekundárnym kalcitom a miestami produktmi zvetrávania infiltrovanými z povrchu. Značne oslabená súdržnosť vápencov v podstatnej miere ovplyvnila stabilitu priestorov najmä v doposiaľ známej časti horného poschodia. V podstate celá popisovaná časť jaskyne je vytvorená hlavne v tektonických brekciách, kde po vytvorení väčších priestorov bola narušená stabilita okolitého prostredia. Pokračovanie hranice stability a vznik nerovnovážneho napäťového stavu vyvrcholilo reťazovitým rútením už spomínaných starších vývojových úrovní a tým aj vznikom dnešných dómovitých priestorov. V podstatnej miere sa na vývoji jaskyne podieľali aj dislokačné štruktúry, ktorých orientácia v hlavnej miere predurčila orientáciu jaskynného systému. Na formovaní priestorov horného poschodia sa podieľali predovšetkým štruktúry SV—JZ, V—Z a v menšej miere SZ—JV smeru. Zriedkavé sú štruktúry SJ smeru. Táto orientácia je zrejmá aj z mapy horného poschodia.

ZÁVER

Čiastkové výsledky prieskumu zhrnuté v predloženom príspevku jednoznačne odkrývajú ďalšie perspektívy objavov v súčasnosti už viac ako 1 km dlhého systému Drienovskej jaskyne. V ďalšom období plánujeme prieskumné práce sústrediť na preniknutie za zával cez priestory horného poschodia s cieľom zostúpiť na úroveň aktívneho toku, kde očakávame ďalšie priestory.

LITERATÚRA:

FUSÁN, O. a kol.: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, Rimavská Sobota, GEOFOND, Bratislava 1962

SENEŠ, J.: Výsledky speleologického výskumu Drienovskej (Šomody) jaskyne v Slovenskom krase. Geografický časopis SAV, VIII. Bratislava 1956.

SENEŠ, J.: Výskumy v Šomodskej jaskyni. Krásy Slovenska, roč. XXIV., str. 211—215, Martin 1947

[1] Na základe určitých faktov môžeme predpokladať, že súvisia s prieskumnými prácami. A. KOMAŠKA v rozpätí rokov 1975–76, ktorý v uvedenom období vykonal prieskum niektorých jaskýň Slovenského krasu, menovite Jasovskej planiny.

Peter Mrázik

Súčasný stav výskumu v Žiarnej jaskyni č. 2 vo Veľkej Fatre

V centrálnej časti Belianskej doliny na severozápadnej strane pohoria Veľká Fatra vystupujú na niekoľkých štvorcových kilometroch strednotriasové gutensteinské vápence veľkofatranskej obalovej série. V ich polohách sa vytvorilo niekoľko jaskýň, z ktorých najvýznamnejšia je Žiarna jaskyňa č. 2.

Jaskyňa sa nachádza v pravej strane svahovej dolinky Žiarna v n. v. 695 m. Vchod SV expozície je 4 m široký a 1 m vysoký. Za vchodom pokračuje oválna chodba s priemerom 0,8 m, ktorá po 6 m ústi do 15 m hlbokej priepasti. V hĺbke 5 m sa dá zo skalnej terasy smerom na JZ prejsť do horizontálnej chodby dlhej 20 m. Približne v polovici z nej naspäť odbočuje strmo klesajúca chodba a vyúsťuje na dno priepasti. Dno priepasti o pôdoryse 20 × 4 m smerom na SZ mierne stúpa. Táto časť jaskyne bola miestnym obyvateľom a lesným robotníkom známa už dávno. Prvýkrát ju v literatúre spomína Droppa (1975) a uvádza jej dĺžku 57 metrov. Zároveň vyslovuje predpoklad, že pod sutinou a skalnými závalmi dna priepasti pravdepodobne „existuje ďalšie pokračovanie.

Pri prieskume jaskyne sme teda vychádzali z tohto predpokladu a zo skutočnosti, že citeľný prievan vo vstupných častiach svedčil o komunikácii s nižšie ležiacim povrchovým otvorom.

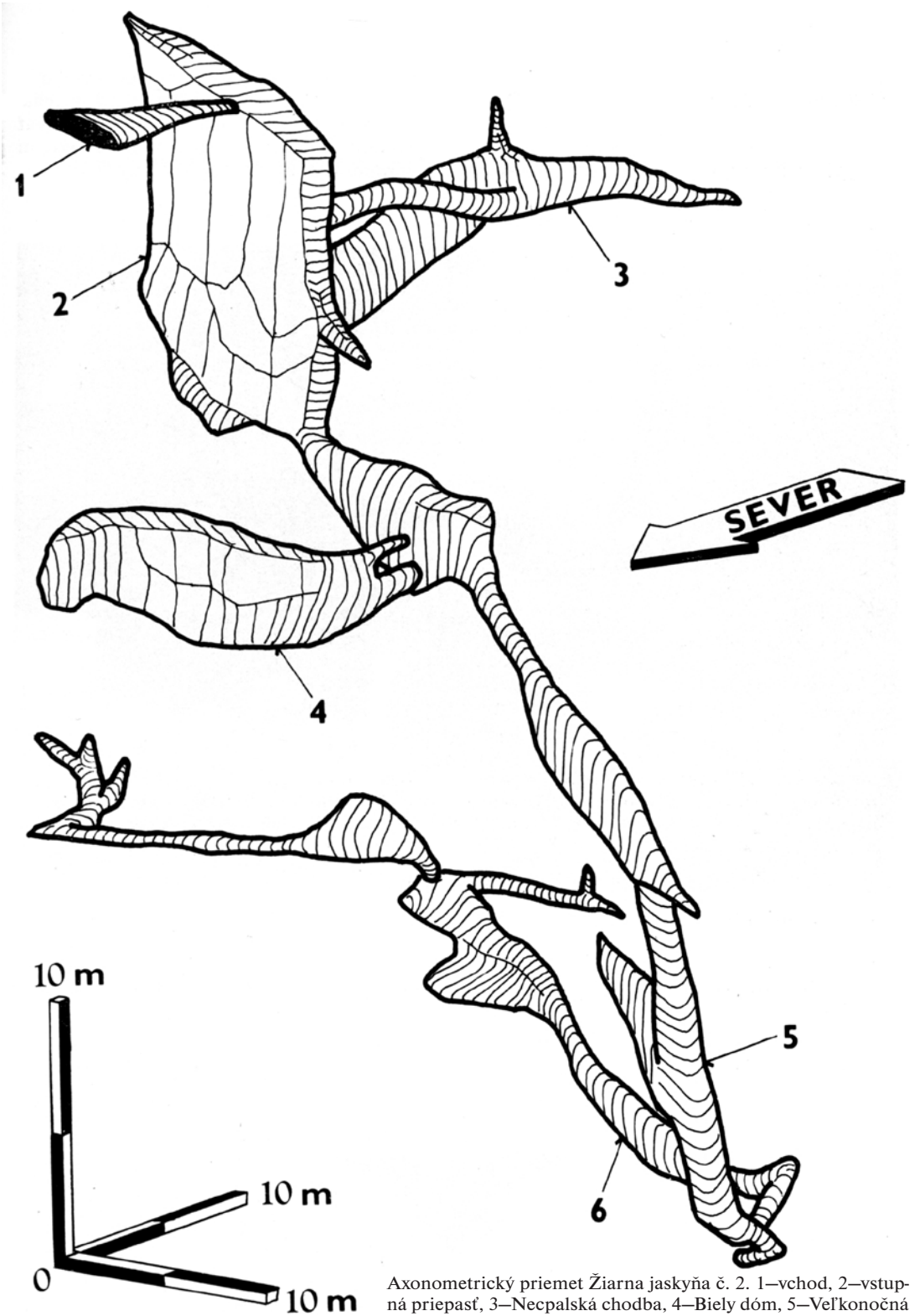
V roku 1978 sme začali s intenzívnymi výkopovými prácami. Miesto pre sondu však bolo zvolené nesprávne a tak nás po niekoľkých metroch zastavili mohutné skalné bloky, ktoré sme v tom čase ešte nedokázali prekonať. Po objavoch v Suchej jaskyni č. 1 sme pracovisko načas opustili a vrátili sme sa sem až v roku 1981.

Čiastočne náhoda, ale aj nadobudnuté skúsenosti pomohli určiť miesto, v ktorom bolo potrebné odstrániť skalný zával. Po krátkom sondovaní sa tak podarilo v apríli 1981 preniknúť do ďalšieho pokračovania jaskyne.

Za prekopaným miestom pokračuje chodba korzívno-rúteného charakteru založená na tej istej tektonickej poruche ako samotná priepasť. Hneď na začiatku z nej môžeme odbočiť vpravo do širšieho podzemného priestoru — Bieleho dómu. V pôvodnom priamom smere chodba mierne stúpa a potom strmo klesá až k ústiu Veľkonočnej priepasti. Priepasť je oválneho prierezu a má hĺbku —17 m. Mohutný skalný zával na jej dne uzatvára ďalšie pokračovanie, ktoré predpokladáme smerom na SZ. Juhovýchodným smerom sa z dna priepasti dá pomedzi balvany preniknúť do Jazierkovej chodby dlhej 20 m. Tu sme v náročných podmienkach prekonali ďalší zával a následne v dvoch fázach, objavili ďalších 80 m chodieb. Celková známa dĺžka jaskyne ku koncu roka 1982 dosiahla 230 m pri denivelácii 40 m.

Objavené jaskynné priestory sme zamerali a čiastočne vyhotovili ich fotodokumentáciu. Zároveň sme sa orientačným sondovaním snažili vytipovať najnádejnejšie miesta pre ďalšie objavy. Spodné partie jaskyne, ktoré sú z tohto hľadiska najvýznamnejšie, sú však natoľko tektonicky porušené, že ďalšie sondovanie tu bude znamenať vážny technický problém.

Žiarna jaskyňa č. 2 je typom korozívno-rútenej jaskyne v senilnom štádiu vývoja. Jaskynné priestory sú v prevažnej miere vytvorené pozdĺž zvislých tektonických porúch smeru 315° v korelácii so smerom sklonu vápencových vrstiev. Rozsah a charakter známych častí ako i prievan signalizujúci komunikáciu s nižším vchodom svedčia o existencii ďalšieho pokračovania smerom do hĺbky. Významný je i fakt, že priľahlá časť Belianskej doliny v úseku asi 4 km nemá prakticky žiadne povrchové odvodnenie. Hlavná povrcho-



Axonometrický priemet Žiarna jaskyňa č. 2. 1—vchod, 2—vstupná priepasť, 3—Necpalská chodba, 4—Biely dóm, 5—Veľkonočná priepasť 6—Jazierková chodba.

vá tepna — Beliansky potok, ktorý má 3 km povyše vyústenia Žiarnej dolinky výdatnosť okolo 100 $1.s^{-1}$, sa stráca vo svojich nánosoch a pravdepodobne napája vyvieračku Lazce v Necpalskej doline. Táto skutočnosť by však znamenala, že ponorné vody pretekajú vápencovým masívom popod Žiarnu jaskyňu č. 2 a teda, že v nižších úrovniach môže existovať rozsiahly podzemný systém s aktívnym vodným tokom.



V Žiarnej jaskyni č. 2. Foto: P. Mrázik

LITERATÚRA:

DROPPA, A. (1975): Krasové javy Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. In: Slovenský kras XIII, str. 107—128, Martin.

Pavel Bella

Príspevok k poznaniu krasu doliny Kamenice na severnej strane Nízkych Tatier

Kras doliny Kamenice môžeme v súčasnosti zaradiť medzi málo preskúmané krasové územia. Príčinou uvedenej skutočnosti bola jednak blízkosť speleologicky atraktívnej Demänovskej doliny, a taktiež obmedzenosť vstupu do doliny. V poslednom období začala na danom území vykonávať speleologický výskum oblastná skupina č. 33 so sídlom v Demänovskej Doline. Doposiaľ nebola vypracovaná žiadna práca, ktorá by sa dotýkala výskumu krasu na uvedenom území.

POLOHA A VYMEDZENIE ÚZEMIA

Dolina Kamenica sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier, západne od Demänovskej doliny. Z Poľany (1890 m), ktorá. je situovaná na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, vybieha bočná horská rázsocha na Bôry (1889 m), kde sa delí na východnú a západnú vetvu. Východná vetva horskej rázsochy, ktorá vychádza z Bôr (1889 m),. cez Skalku (1625 m), kótu 1454 m, Repiská (1406 m), na Sinú (1560 m), oddeľuje dolinu Mošnicu od Demänovskej doliny. Na Sinej sa táto rázsocha delí na východnú a západnú vetvu. Západná vetva, ktorá vybieha zo Sinej (1560 m), cez kótu 1320 m, na Sitieň (1266 m), oddeľuje dolinu Kamenicu od doliny Mošnice. Východná. vetva oddeľujúca dolinu Kamenicu od Demänovskej doliny vedie zo Sinej (1560 m), cez kótu 1432 m, kótu 1459 m, na Na jame (1438 m), kde sa opäť rozdeľuje na východnú a západnú vetvu. Západná vetva vedúca z vrcholu Na jame (1438 m), cez kótu 1167 m, Opálenisko (1143 m), na Zámček (848 m) oddeľuje dolinu Kamenicu od doliny Javorovice.

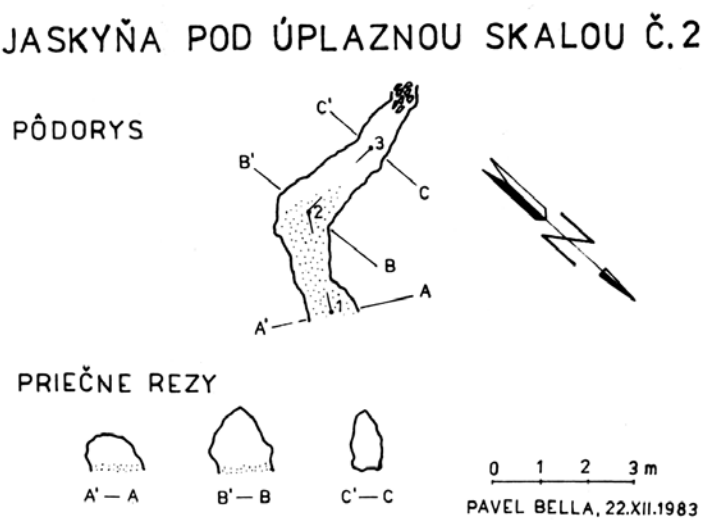
Takto vymedzené územie má rozlohu približne 2,4 km^2. Dĺžka územia je 3,6 km, maximálna šírka 1,35 km.

GEOLOGICKÉ POMERY

Na geologickej stavbe doliny Kamenice sa podieľajú nasledovné tektonicko-stratigrafické jednotky Západných Karpát: krížňanský príkrov a kvartérne útvary.

Presunutá druhohorná séria krížňanského príkrovu je zastúpená stredným a vrchným triasom. Stredný trias tvoria tmavosivé lavicovité gutensteinské vápence (anis), ktoré budujú vrcholovú časť Sinej (1560 m): ďalej dolomity (anis — ladin): sivé a tmavosivé vápence (spodný ladin) vystupujúce na povrchu v páse širokom 250 až 300 m, ktorý sa tiahne so Sitieňa (1266 m), cez Úplaznú skalu, po dno doliny v nadmorskej výške asi 150 m. Vrchný trias je zastúpený vrstevnatými dolomitmi (karn — nor) a tenšími vrstvami pestrých bridlíc a pieskovcov s vložkami dolomitov (karpatský keuper, nor). Vrchný trias vystupuje na povrch v dolnej časti doliny. Ostatné vrchné členy krížnianského príkrovu nevystupujú na povrch, sú prikryté vnútrokarpatským paleogénom.

Na styku pohoria s Liptovskou kotlinou prebieha geologicky dobre preukázateľný starší zlom smeru ZJZ — VSV, pozdĺž ktorého bazálna litofácia je silno redukovaná, resp. vôbec nevystupuje a územie od neho je silne poklesnuté, Najväčší pokles je v priestore medzi Laziskom a Pavčinou Lehotou, kde sa na zlome priamo stýkajú sedimenty vrchného triasu s paleogénnym flyšom (P. Gross, 1980 in P. Gross — E. Köhler a kol., 1980). Vrtom FGL — 1 bol zistený 65° sklon zlomu na sever pri výške skoku nie menej ako 1000 m (O. Franko a kol., 1978 in P. Gross — E. Köhler a kol. 1980).



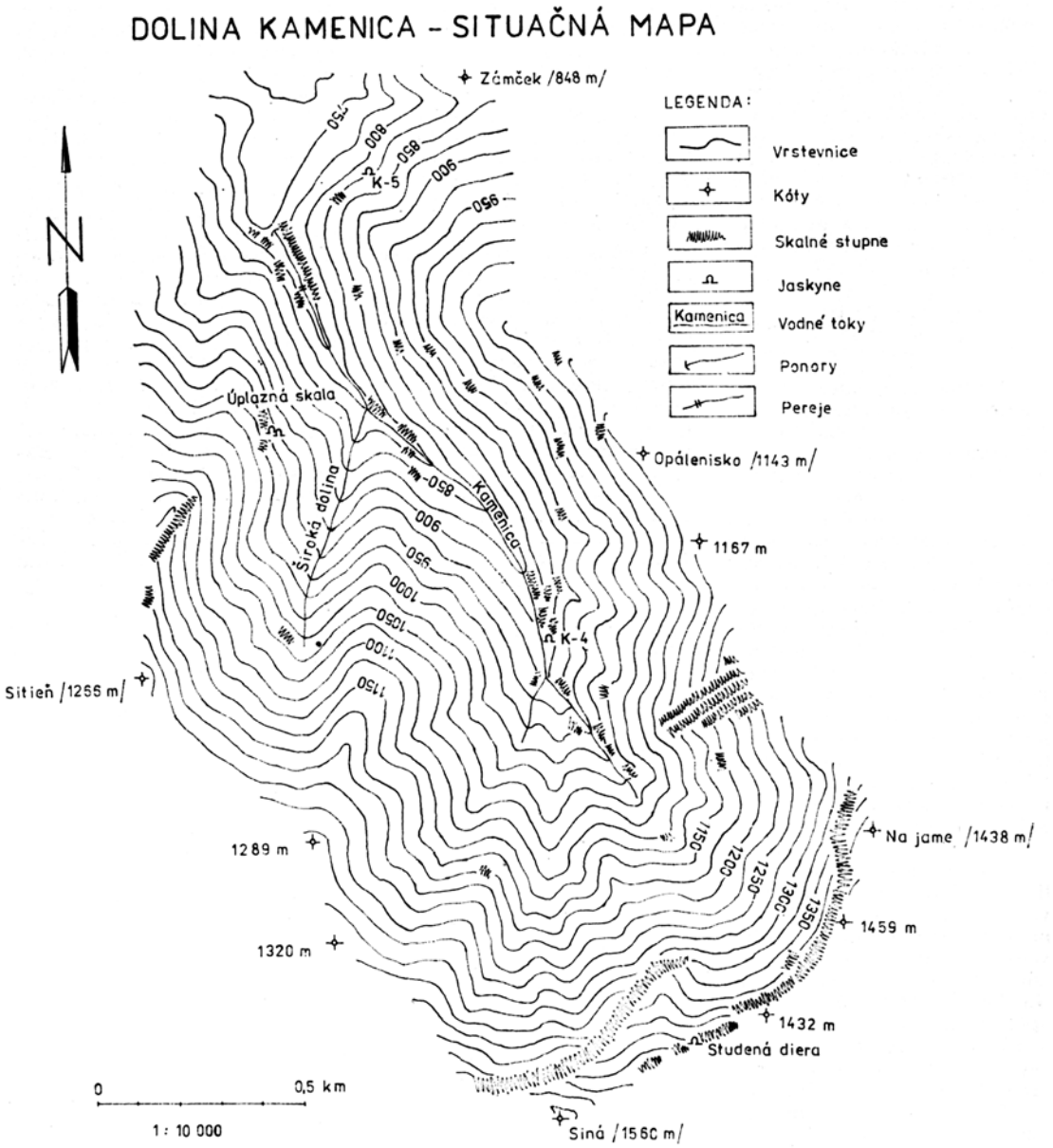
Vývoj doliny predisponovali zlomy smeru SSZ – JJV a SSV – JJZ. Zlomy, ktoré vchádzajú do kotliny, P. Gross (1980) považuje za mladšie ako zlom, pozdĺž ktorého prebieha styk sedimentov vrchného triasu s paleogénnym flyšom.

Na danom území neboli vhodné podmienky na vytvorenie výraznejších akumulácií kvartérnych sedimentov. Málo výrazné kvartérne útvary sú tvorené fluviálnymi a svahovými sedimentami.

HYDROLOGICKÉ POMERY

Hydrologické povodie Kamenice sa nezhoduje s vyhraničeným územím doliny Kamenice. Úložné pomery komplexov mezozoických hornín spôsobujú, že orografické rozvodie nie je totožné s hydrogeologickým rozvodím. Najvyššie časti severného svahu Sinej (1560 m) a severozápadného svahu Na jame (1438 m) sú odvodňované do povodia Demänovky (A. Droppa, 1976), najvyššie časti východných svahov kót 1320 m, 1320 m, 1289 m a Sitieňa (1266 m) sú odvodňované do povodia Mošnice.

Povrchovú hydrologickú sieť predstavujú autochtónne toky.



Hlavným tokom je Kamenica, ktorej pramennou oblasťou sú stredné a dolné časti severného svahu Sinej (1560 m). Menšie vodné toky z jednotlivých svahových doliniek, ktorých spádové pomery sú veľmi nevyrovnané, sa v nadmorskej výške 925 m spájajú v mohutnejší vodný tok. V období vyšších vodných stavov Kamenica na svojom toku prijíma prítok, ktorý tečie zo Širokej doliny. Niekoľko významnejších krasových výverov sa nachádza na ľavej strane doliny, 5 až 15 m nad súčasným tokom Kamenice, ktoré sú predisponované vrstevnými plochami hornín, resp. stykom s menej priepustným podložím. V dolnej časti doliny (okolo 760 m n. m.) sa nachádzajú pereje vysoké 3 m. V nadmorskej výške asi 750 m sa vody Kamenice ponárajú v sedimentoch náplavového kužeľa. Na povrchu sa ponorné vody objavujú v 7 vývervoch v obci Lazisko. Dňa 9. apríla 1985 bola teplota vody v ponoroch 52 °C, priemerná teplota vody v jednotlivých vývervoch 5,0 °C. 25. augusta 1985 Kamenica dosahovala prietok približne 45 1/s (merané pomocou plaváka v úseku toku nad perejami).

V zmysle členenia podpovrchových vôd horskej sústavy Sloveriska (M. Zaťko, 1968) patrí študované územie do podoblasti podpovrchových vôd centrálnych Karpát. Územie doliny Kamenice zaraďujeme do regiónu podpovrchových vôd vápencovo-dolomitových hornín.

GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Skúmané územie podľa typologického členenia krasových území Slovenska (E. Mazúr — J. Jakál, 1969) patrí ku krasu monoklinálnych chrbtov. Krasové územia nachádzajúce sa na severnej strane Nízkych Tatier predstavujú alogénny kras, ktorý je cez hydrografické pomery silne ovplyvňovaný nekrasovým územím (príklad chorologického systému). V rámci neho však môžeme vyčleniť menšie územné celky, ktoré nemajú znaky alogénneho krasu, naopak sa vyznačujú prvkami charakteristickými pre autogénny kras. Spomínané územné celky sú ohraničené „hradbou“ bočných monoklinálnych hrebeňov, ktoré plnia funkciu bariér voči vplyvom nekrasového územia na tieto celky. Pri analyzovaní jednotlivých skupín foriem reliéfu dané „bariéry“ zaraďujeme medzi štruktúrne a tektonické formy. Keďže vývoj hydrologickej siete je predisponovaný štruktúrnymi a tektonickými pomermi, ich priestorová konfigurácia limituje v alogénnom krase rozsah vplyvu nekrasového územia na krasové územie.

Z hlavného hrebeňa Nízkych Tatier vybiehajú bočné horské rázsochy, ktoré sa ďalej štiepia na dve, resp. viac vetví. Ak „štiepenie“ nastáva na krasovom území, potom bočné horské rázsochy nižšieho hierarchického rádu sa javia ako spomínané bariéry. Na konkrétnom území sa na Sinej (1560 m) delí horská rázsocha na západnú a východnú vetvu. Západná vetva oddeľuje dolinu Kamenicu od doliny Mošnice, východná vetva od Demänovskej doliny, resp. od menšej doliny Javorovice, ktorá má taktiež znaky autogénneho krasu. Pôsobením morfogenetických procesov vznikol na danom území veľmi členitý reliéf. Najnižšie položený bod sa nachádza pri vyústení doliny do Liptovskej kotliny (720 m n. m.), najvyššie položený bod predstavuje vrchol Sinej (1560 m n. m.).

Na reliéf študovaného územia má pomerne silný vplyv morfoštruktúra, morfoskulptúru predstavuje fluviálne modelovaný reliéf, taktiež reliéf periglaciálnej modelácie. Reliéf sa vytvoril na zlomovo-príkrovovej štruktúre krížňanského príkrovu, ktorý predstavuje tektonickú makroformu. Dolina Kamenica predstavuje konsekventnú dolinu, pravostranné svahové dolinky predstavujú obsekventné doliny, spodné časti ľavostranných svahových doliniek resekventné a ich horné časti obsekventné doliny. Morfologicky najvýznamnejšími formami sú monoklinálne hrebene typu créte (oblasť Sitieňa (1266 m), Sinej (1560 m), kót 1432 m a 1459 m, Na jame (1438 m)). Medzi kótou 1459 m a Na jame (1438 m) sa vytvoril zúžený, z oboch strán zrázny skalný hrebeň široký len 0,5 m, ktorý dostal pomenovanie — „žiletka“.

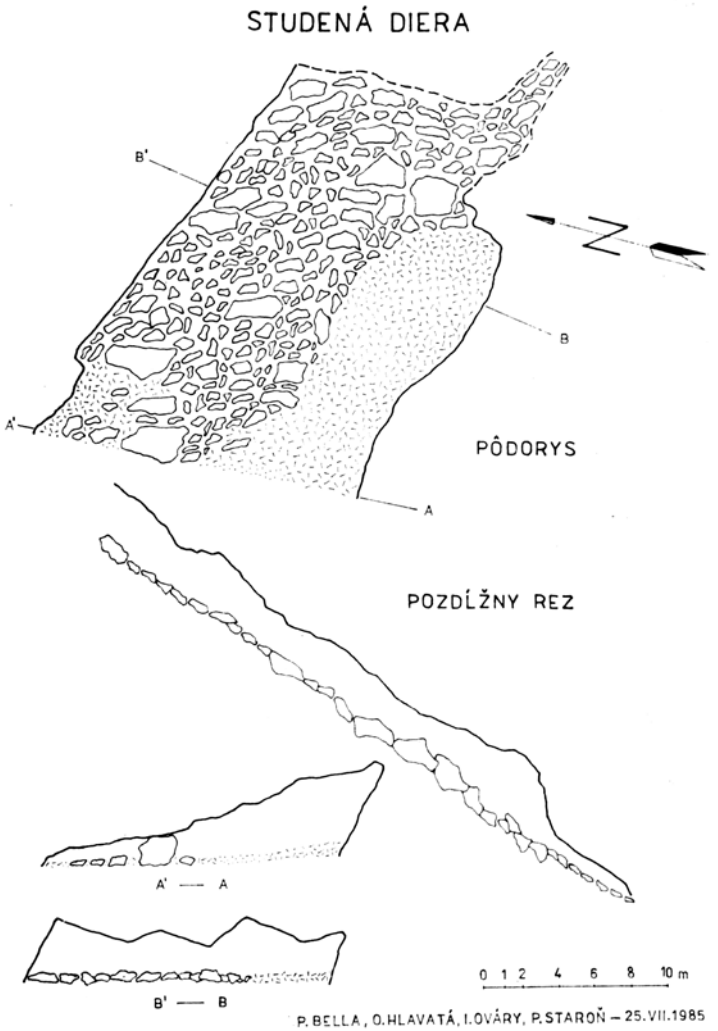
Na oboch stranách doliny pozorujeme po svahoch viacero štruktúrnych hrán a stupňov založených na čelách vrstiev. Na svahoch doliny sú vyvinuté suché dolinky, na úpätiach skalných stien sa uložili úsypy a sutinové kužele. Na štruktúrnych stupňoch vznikli mrazovým zvetrávaním skalné výklenky a previsy. Na rozhraní pohoria s kotlinou je vytvorený pomerne výrazný periglaciálny náplavový kužeľ, ktorý je v dolnej časti terasovaný Krížiankou.

Korytová fácia nivy Kamenice je veľmi slabo vyvinutá, materiál je nevytriedený, nad dnom koryta veľmi často vystupuje skalné podložie. Materiál nivy tvoria balvany a štrky karbonátových hornín. Niva Kamenice predstavuje typ istratívnej nivy. Na mnohých miestach sa na dne koryta vytvorili obrie hrnce.

Pri budovaní vojenského objektu boli spodné úseky svahov severnej časti doliny čiastočne pozmenené antropogénnou činnosťou.

Povrchové krasové formy sú zastúpené sporadicky, vyskytujú sa len škrapy, ktoré sa vytvorili na čelách vrstiev vystupujúcich na povrch. Z podzemných krasových priestorov sú významnejšie Studená diera a Jaskyňa pod Úplaznou skalou č. 1. Menšie podzemné priestory sú reprezentované Jaskyňou pod Úplaznou skalou č. 2, ďalej jaskyňami K—41 a K—5. Studená diera. Jaskyňa sa nachádza tesne pod hrebeňom typu créte, ktorý vybieha zo Sinej (1560 m), cez kóty 1432 m a 1459 m, na Na jame (1438 m). Z malého sedla, ktoré leží

v nadmorskej výške okolo 1450 m, sa zostúpi asi 10 m strmým žľabom na sever. Vchod do jaskyne je situovaný pod výraznou skalnou stenou, v nadmorskej výške asi 1440 m, je orientovaný na ZSZ. Jaskyňa je vytvorená. v gutensteinských vápencoch (anis), ktoré majú smer 148° sklon 45° k VSV (merané na hrebeni v blízkosti jaskyne). Proces krasovatenia predisponovala tektonická dislokácia, taktiež vrstevné plochy hornín. Veľmi dobre identifikovateľné tektonické zrkadlá majú smer 144°, sklon 66° k VSV. Na genéze jaskyne sa podieľalo viacero procesov. V najväčšej miere sa uplatnil proces rútenia, menej mrazové zvetrávanie a korózia atmosférických vôd. Dno jaskyne klesá pod uhlom 30° až 40° na VJV, je pokryté množstvom balvanov a sutiny. Na pravej strane jaskyne sa vytvoril kužeľ z ostrohrannej sutiny premiešanej s jemnejším materiálom, ktorý sa do jaskyne dostal zo strmého žľabu. Dosahuje dĺžku 20 m, šírku 4 až 5 m. V zadnej časti jaskyne sastretávame s menej vyvinutou ľadovou výzdobou (ľadové záclony predstavujúce nátekový ľad, tenké povlaky sublimačného ľadu na strope a stenách, v dolnej časti spomínaného kužeľa je materiál spevnený firnovým ľadom). Ľadové útvary sa vytvorili v 5 m širokom páse vzdialenom okolo 20 m od vchodu. 25. júla 1985 (13,00) bola teplota vzduchu pred vchodom 12,4 °C, v jaskyni 0 až 4 °C. Na najnižšom mieste v jaskyni pozorujeme slabú sintrovú výzdobu. Jaskyňa predstavuje vertikálno-horizontálnu podzemnú krasovú formu, dosahuje dĺžku 35 m. Jaskyňa zatiaľ končí veľkým závalom.



Na základe uvedených skutočností predpokladáme za závalom existenciu podzemných krasových priestorov, v ktorých je akumulované určité množstvo chladného vzduchu. Na tvorbu povlakov sublimačného ľadu, ktoré zaberajú pomerne veľkú plochu, usudzujeme na základe vzájomného pôsobenia dvoch „vzduchových hmôt" rozdielnych teplotných a vlhkostných charakteristík a horninového prostredia. Ohraničenie plochy tvorby povlakov sublimačného ľadu, ktorá sa nachádza na styku dvoch „vzduchových hmôt" rozdielnych vlastností, závisí od kvantity a intenzity zmien teplotných a vlhkostných charakteristík „vzduchovej hmoty", ktorá je situovaná vo vstupnej časti podzemných krasových priestorov.

Jaskyňa pod Úplaznou skalou č. 1. Jaskyňa je vytvorená v sivých a tmavosivých vápencoch (spodný ladin), ktoré majú pri vchode do jaskyne smer 32°, sklon 23° k ZSZ. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške okolo 925 m, je orientovaný na SV. Pri meračskom bode č. 6 bolo dno chodby čiastočne prehĺbené, jaskyňa však ďalej pravdepodobne nepokračuje. V jaskyni sa našli zvyšky po ľudskom osídlení, pravdepodobne z čias druhej svetovej vojny, jaskyňa i v súčasnosti poskytuje úkryt pred nepriaznivým počasím.

Vo vstupnej časti jaskyne je výrazný val, ktorý však bol podstatne zväčšený antropogénnou



činnosťou. V zadnej časti boli nájdené kosti recentných stavovcov. Jaskyňa dosahuje dĺžku 14 m, predstavuje polygenetickú jaskyňu.

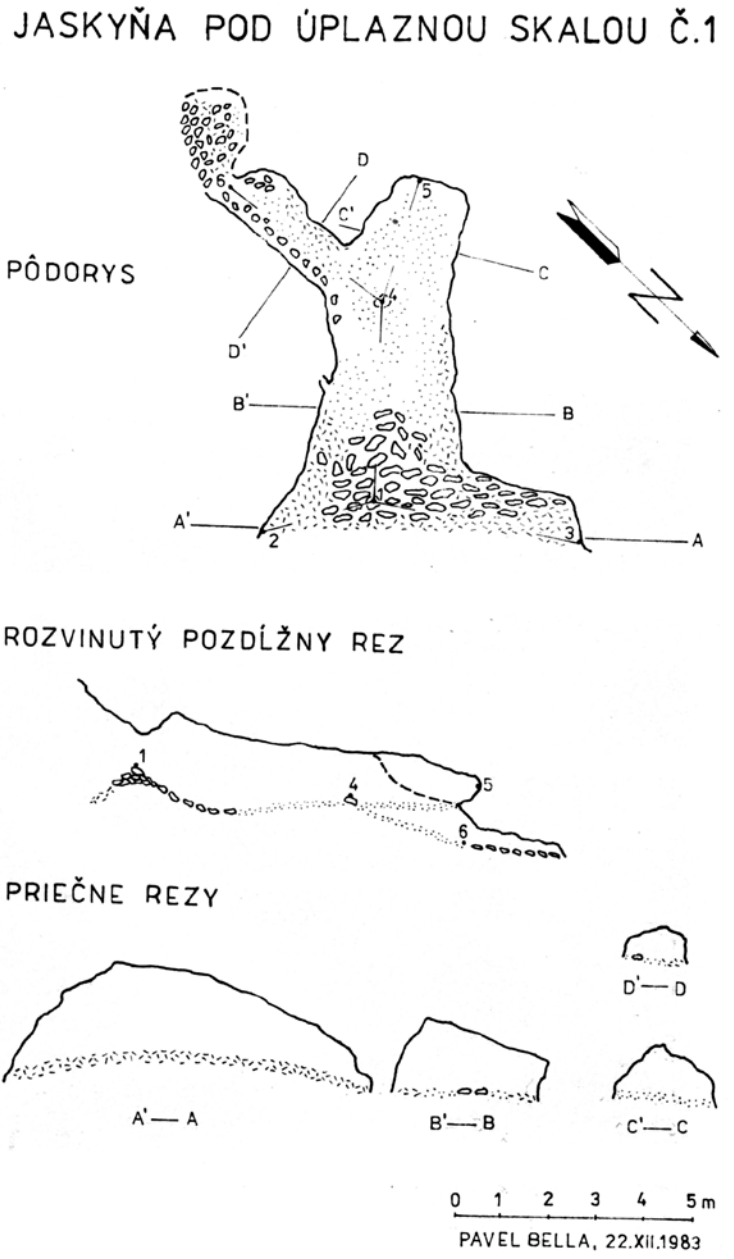
Jaskyňa pod Úplaznou skalou č. 2. Jaskyňa sa nachádza neďaleko Jaskyne pod Úplaznou skalou č. 1. Vchod leží v nadmorskej výške okolo 920 m, je orientovaný na SSV. Jaskyňa je tvorená mierne stúpajúcou menšou chodbou, ktorá z hľadiska genézy predstavuje polygenetickú jaskyňu, Dosahuje dĺžku 5,5 m.

K — 4. Jaskyňa je situovaná na pravej strane doliny, v nadmorskej výške okolo 920 m, pod výrazným skalným stupňom, ktorého spodná časť leží asi 8 m nad dnom doliny. Vchod je orientovaný na Z. Jaskyňa sa vytvorila mrazovým zvetrávaním pozdĺž vertikálne orientovanej tektonickej pukliny. V jaskyni je zo stropu pomerne intenzívny priesak vody. Dosahuje dĺžku 4 m.

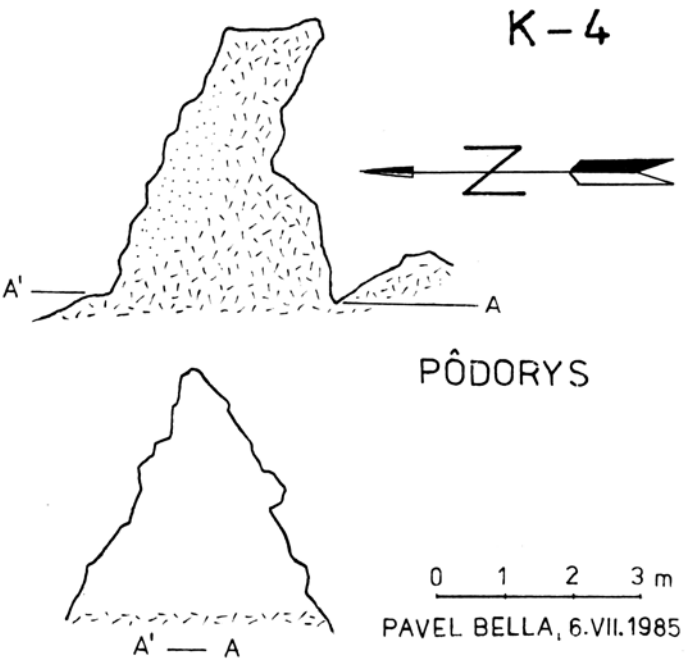
K — 5. Jaskyňa sa nachádza na pravej strane doliny, v nadmorskej výške okolo 815 m, asi 80 m nad dnom doliny. Vchod je orientovaný na ZJZ. Jaskyňu tvorí malá dutina, ktorá vznikla mrazovým zvetrávaním: dosahuje dĺžku 2,5 m.

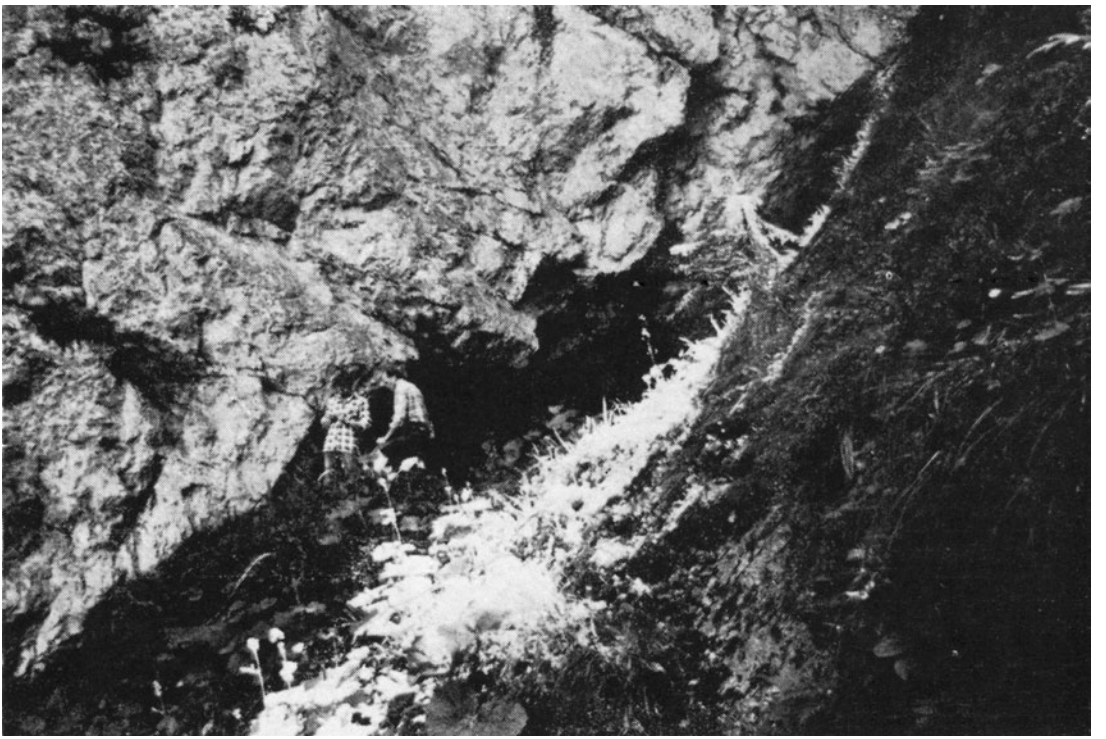
ZÁVER

V príspevku sme stručne charakterizovali geologické, hydrologické a geomorfologické pomery doliny Kamenice. V rámci doterajšieho speleologického výskumu sme preskúmali a zdokumentovali všetky doposiaľ známe podzemné krasové formy. Z hľadiska objavenia ďalších podzemných krasových priestorov sa najperspektívnejšie javí Studená diera.



LITERATÚRA:
BELLA, P.: Geomorfologické a hydrologické pomery Mošnického krasu. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 1985.
BELLA, P.: Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti. Slovenský kras, XXIII., Osveta, Martin 1985.
DROPPA, A.: Intenzita korózie krasových tokov v Demänovskej doline. Slovenský kras, XIV., Osveta, Martin 1976.
Geologická mapa v mierke 1:25 000 – Biely, A. (1965), Gross, P. (1971), Hricko, J. a Husák, Ľ. (1977). Geofond, Bratislava.
GROSS, P. – KÖHLER, E. a kol.: Geológia Liptovskej kotliny. GÚDŠ, Bratislava 1980.
HRICKO, J.: Regionálne merania vertikálneho elektrického sondovania (VES) v Liptovskej kotline. Mineralia slovaca, 17, 2, 1985.
JAKÁL, J.: Morfoštruktúra analýzy a jej využitie pri typológii krasu. Slovenský kras, XVI., Osveta, Martin 1978.
MAZÚR, E. – JAKÁL, J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras, VII., Osveta, Martin 1969.
PULINA, M.: Typy ľadu v tatranských jaskyniach. Slovenský kras, IX., Osveta, Martin 1971.





Vchod do jaskyne Studená diera. Foto: P. Bella



TECHNIKA A VÝSTROJ

Peter Mrázik

Karbidka z obalu ZP-4

Koncom roku 1981 sa v oblastnej skupine Blatnica vyrobili a s úspechom odskúšali prvé dve karbidky, v ktorých sa ako funkčný princíp použil nový systém — vstrekovač. Potvrdilo sa, že pri správnom používaní má vstrekovač oproti klasickej konštrukcii — ihlovému ventilu a tlakovej pumpičke — veľké výhody. Neskoršie, v priebehu roka 1982, sa podarilo z iniciatívy dr. Z. Hochmutha a R. Košča vyrobiť väčšiu sériu karbidiek tzv. prešovského typu, v ktorých výrobcovia použili ako funkčný princíp práve blatnický vstrekovač. Karbidky v 100 kusovej Sérii sa rozdelili oblastným skupinám a dali do používania členom organizácie. Čoskoro sa však ukázalo, že nie všetci ich noví majitelia správne pochopili a dokázali využiť výhody vstrekovača. Karbidky, ktorým často chýbala i tá najzákladnejšia údržba, prestávali fungovať A nezriedka sme potom mohli počuť hromženie na výrobcov, ktorí si to nezaslúžili.

Na jaskyniarskom týždni v Bystrej sme sa presvedčili, že skúsenosti s používaním karbidiek prešovského typu sú v súčasnosti veľmi rozdielne. Majiteľov môžeme v podstate rozdeliť na dve skupiny: tých, ktorým prešovské karbidky fungujú a sú s nimi spokojní a tých, ktorí vďaka častým poruchám svojej acetylénovej lampy majú naporúdzi už celý rad teoretických zdôvodnení o nevhodnosti a nefunkčnosti vstrekovača. Táto druhá skupina si nevie alebo nechce uvedomiť, že každá acetylénová lampa je vlastne len utesnená nádoba s karbidom, do ktorej po malých dávkach postupne privádzame vodu. Argumenty s „pootvoreným ihlovým ventilom“ a nepretržitým kvapkaním vody sú len teoretickými úvahami. I karbidky s ihlovým ventilom sa v skutočnosti obsluhujú nespojite. Kvalitne zhotovený a udržiavaný vstrekovač má oproti klasickej konštrukcii výhody najmä v jednoduchosti výroby a obsluhy. Opakujem: Kvalitne zhotovený a udržiavaný, pretože ak pri výrobe piestika použijeme nevhodnú gumičku, alebo po akcii piestik nenakonzervujeme olejom, používanie karbidky sa čoskoro stane utrpením. Treba však priznať i to, že väčšine karbidiek prešovského typu chýbajú dve dôležité súčasti: ochranná perforovaná rúrka, ale najmä plstený filter vývodu plynu. Tým, ktorí tieto súčasti na svojej lampe stále nemajú, doporučujeme si ich čím skôr svojpomocne vyhotovili. Okamžite sa to prejaví v znížení poruchovosti pri prevádzke karbidky. Pre informáciu: prototypy acetylénových lámp so vstrekovačom fungujú v podmienkach OS Blatnica od r. 1981 bez závažnejších porúch k úplnej spokojnosti majiteľov. Je potrebné si len uvedomiť funkčnú podstatu vstrekovača a z nej vychádzať pri ošetrovaní lampy po akcii.

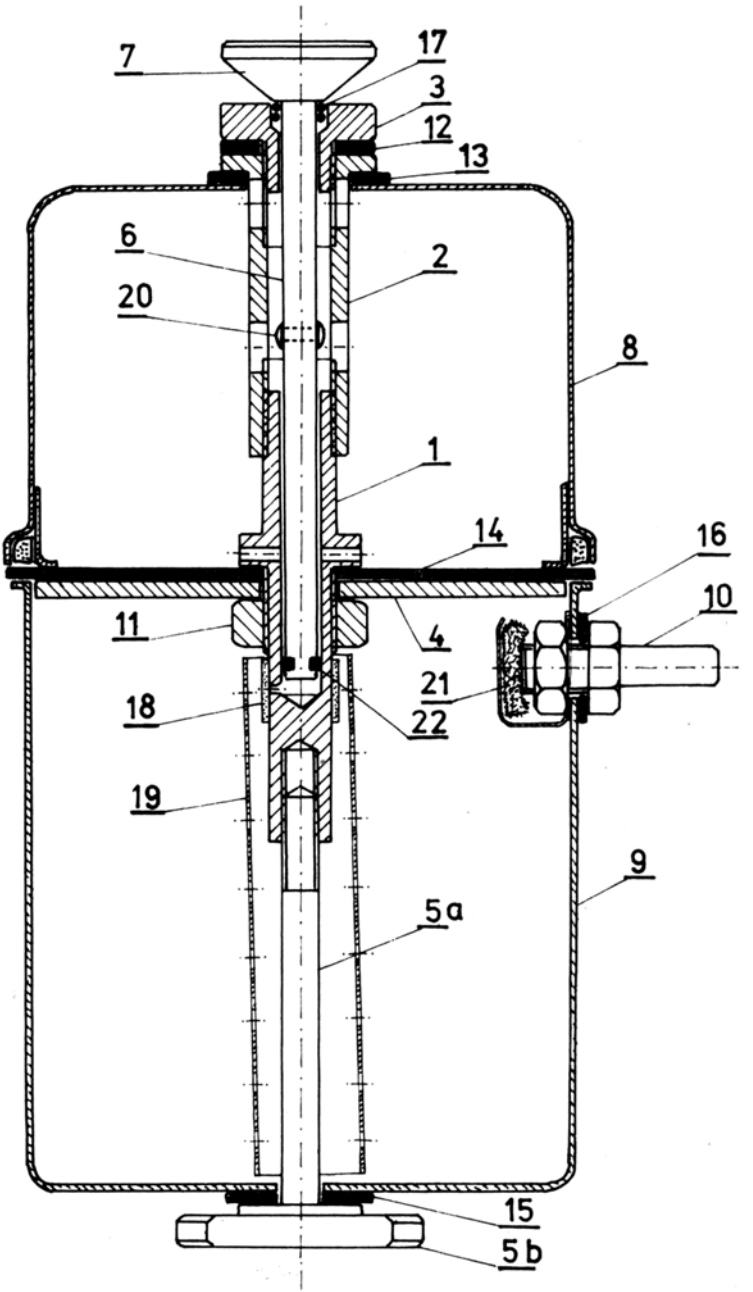


Obr. č. 1. Rozobraný ochranný obal z vyradeného samozáchranného prístroja ZP—4

Vzhľadom k tomu, že potreba karbidiek neustále rastie, predkladáme návod na výrobu jednoduchej karbidky so vstrekovačom z obalu banského záchranného prístroja ZP–4.

Obaly si možno zaobstarať v banských prevádzkach i vo väčšom množstve, najľahšie vtedy, keď sa prístro je ZP–4 vyraďujú z používania.

ZOSTAVA KARBIDKY



Legenda k zostavnému výkresu

1. Teleso vstrekovača, **2**. Svorník, **3**. Zátka, **4**. Dno, **5**. Svorník, **6**, **7**. Piestik, **8**. Horná nádobka ZP–4, **9**. Spodná nádobka ZP–4, **10**. Vývod plynu, **11**. Matica M 12 × 1, **12**. Tesnenie - guma hr. 2,5, Ø 25 / Ø 12, **13**. Tesnenie –koža, Ø 30 /Ø16, **14** . Tesnenie – guma, Ø 95 / Ø 12, **15**. Tesnenie - koža , Ø 25/ Ø 6, **16**. Tesnenie – koža, Ø 20/ Ø 8,**17**. O-krúžok 10 × 6 ČSN 029280.2, **18**. Ventil vstrekovača, **19**. Ochranná perforovaná rúrka, **20**. Zarážka, **21**. Ochranný plstený filter, **22**. Gumička piestika – Ø 6,4/Ø 2.

POPIS KARBIDKY

Konštrukcia karbidky je zrejmá zo zostavného výkresu. Na horný diel (8) obalu ZP—4 je pomocou svorníka (2) a telesa vstrekovača (1) naskrutkované duralové dno (4). Teleso vstrekovača (1) je upevnené v duralovom dne (4) pomocou matice M 12 × 1 (11). Gumové tesnenie (14) s priemerom 95 mm a hrúbkou 3 mm je nalepené na duralovom dne pomocou lepidla chemoprén. Zabezpečuje tri funkcie: utesnenie telesa vstrekovača a utesnenie hornej a zároveň i spodnej nádoby. V pôvodnom riešení malo tesnenie (14) priemer len 86 mm a utesnenie spodnej nádobky zabezpečovalo vlastné gumové tesnenie obalu ZP—4. Pri naskrutkovaní spodnej nádobky však dochádzalo k značnému zmenšeniu prítlačnej sily na duralové dno a vyvíjajúci sa acetylén potom niekedy prenikal do hornej nádoby. Riešenie so zväčšeným priemerom tesnenia (14) tento nedostatok úplne odstránilo. Do hornej časti svorníka (2) je zaskrutkovaná zátka (3), v ktorej sa pohybuje piestik (6, 7). Aby nedochádzalo k vytekaniu vody z karbidky (napr. pri nosení v batohu) je na piestik (6) v hornej časti nasunutý O-krúžok 10 × 6 ČSN 02 9280.2, zabezpečený proti zbytočnému posunu prilepením lepidlom chemoprén. O-krúžok tesní zatlačením do rozšíreného priemeru Ø 10 zátky (3). V zostavnom výkrese sú síce zakreslené dva O-krúžky, skúsenosti však ukázali, že postačuje i jeden.

V drážke vlastného piestika (6) v spodnej časti je navlečená tesniaca gumička (22), vyseknutá z gumy hrúbky 2,5 mm priebojníkom Ø 6,4 mm. V prostriedku tesniacej gumičky vysekneme otvor Ø 2 pomocou tenkého priebojníka, ktorý si môžeme sami zhotoviť napr. z tenkej mosadznej vložky guličkového pera. POZOR! Tesniaca gumička je jednou z najdôležitejších súčastí karbidky a na jej kvalite a rozmeroch do značnej miery závisí správna funkcia vstrekovača. I keď tu udávame relatívne presné rozmery, v skutočnosti je presné vyseknutie, resp. presné zmeranie vyseknutej gumičky veľmi problematické. Doporučujeme preto vyskúšať viac veľkostí tesniacej gumičky, hoci sa budú navzájom líšiť len o desatiny milimetra. (Túto skutočnosť dokumentuje fakt, že tesniaca gumička na prototype karbidky z roku 1981 dosiaľ nemusela vymeniť a pritom stále spoľahlivo tesní. Na iných karbidkách sa zodrala a pretrhla už po niekoľkých použitiach.

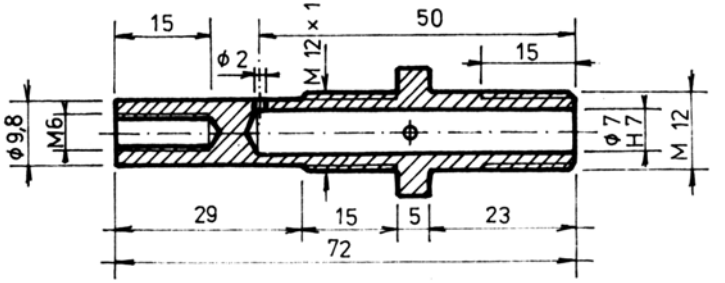
Poslednou dôležitou súčasťou piestika je zarážka (20). Zhotovíme ju jednoducho tak, že do otvoru Ø 2 mm piestika (6) vsunieme 9 mm dlhý kúsok hliníkového drôtu Ø 1,8 mm a prečnievajúce konce roznitujeme.

Na diel hornej nádoby (8) je ďalej potrebné vyrobiť a upevniť vhodný záves, aby bolo možné karbidku nosiť upevnenú na opasku. Tu nechávame priestor pre riešenie podľa vlastných možností. Najvýhodnejší sa ukazuje záves duralového plechu zahnutý do príslušného tvaru a upevnený pomocou 4 duralových nitov. Nitovanie však musí byť dokonalé, aby horná nádobka zostala vodotesná. Naozaj kvalitné riešenie tohto typu použili jaskyniari z Liptovského Trnovca pri výrobe svojich karbidiek z duralových hrnčekov.

Spodná nádoba je snímateľne naskrutkovaná pomocou svorníka (5a, b). Umiestnenie vývodu plynu (10) je zrejmé zo zostavného výkresu. Vlastný vývod plynu nepovažujeme za nutné detailne rozkresľovať a kótovať — je tak isto dostatočne zrejmý zo zostavného výkresu. Veľmi dôležitými súčasťami sú ochranná perforovaná rúrka (19) a plstený filter vývodu plynu (21). Bez nich by bola činnosť karbidky veľmi poruchová. Ochrannú perforovanú rúrku vyrobíme z tenkostennej duralovej alebo mosadznej rúrky s priemerom 15—18 mm navŕtaním dostatočného množstva otvorov. Konštrukcia a umiestnenie plsteného filtra sú zrejmé zo zostavného výkresu. Gumičku ventilu vstrekovača (18) odrežeme z gumovej hadice na stáčanie vína, ktorú dostaneme kúpiť v drogérii a navlečieme na teleso vstrekovača tak, aby zakrývala otvor do valčeka. Gumička zabraňuje úniku plynu cez valček vstrekovača, no zároveň umožňuje vstrekovanie vody. Je to súčiastka s najnižšou životnosťou a preto ju treba meniť častejšie, t. j. asi 2 — 3 krát za rok.

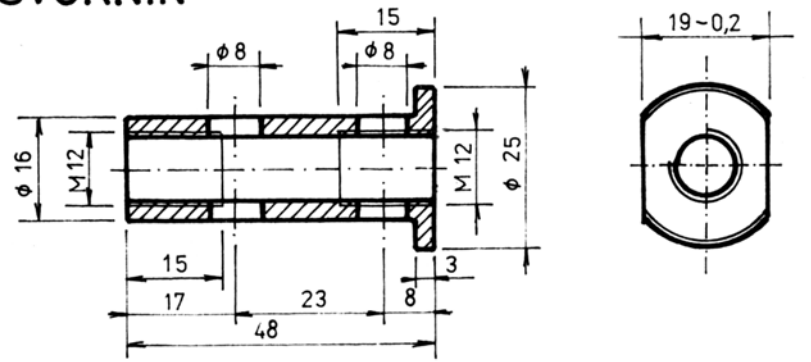
Tesnenia (12, 13, 15, 16), ktoré sme dosiaľ nepopisovali vysekneme, resp. vystrihneme z materiálu a s rozmermi uvedenými v legende.

1 TELESO VSTREKOVAČA



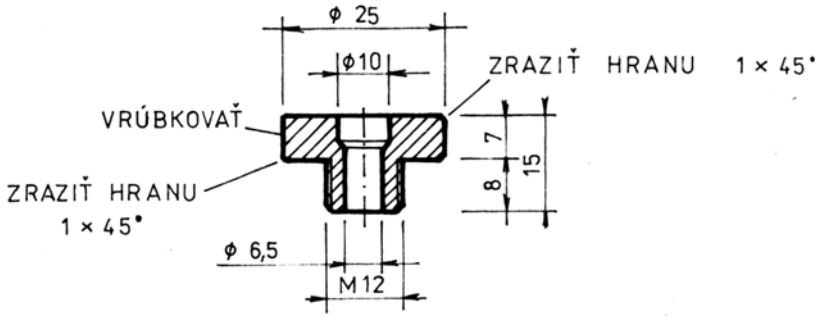
MATERIÁL : MOSADZ ϕ 20 - 72

2 SVORNÍK



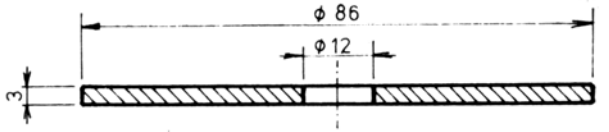
MATERIÁL : MOSADZ ϕ 25 - 48

3 ZÁTKA



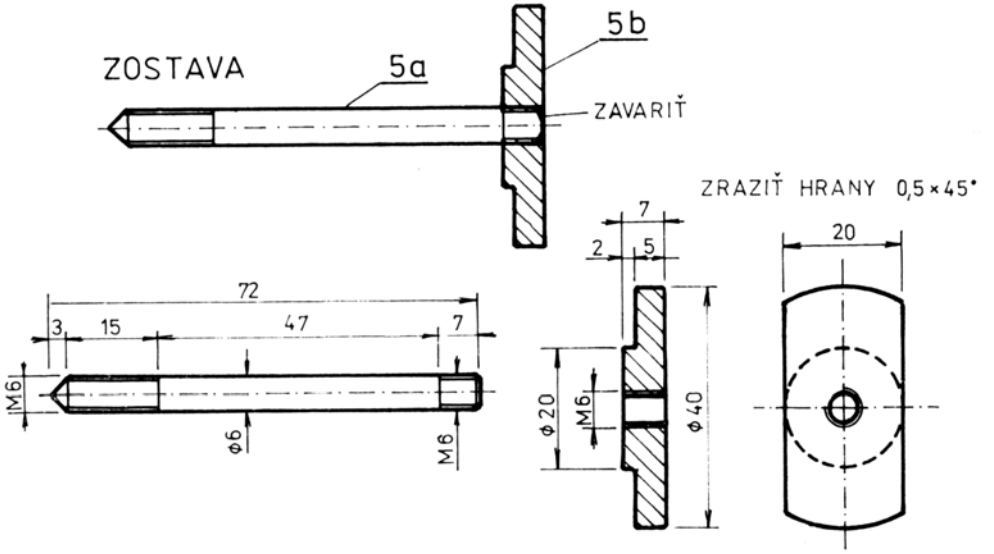
MATERIÁL : DURAL ϕ 25 - 15

4 DNO



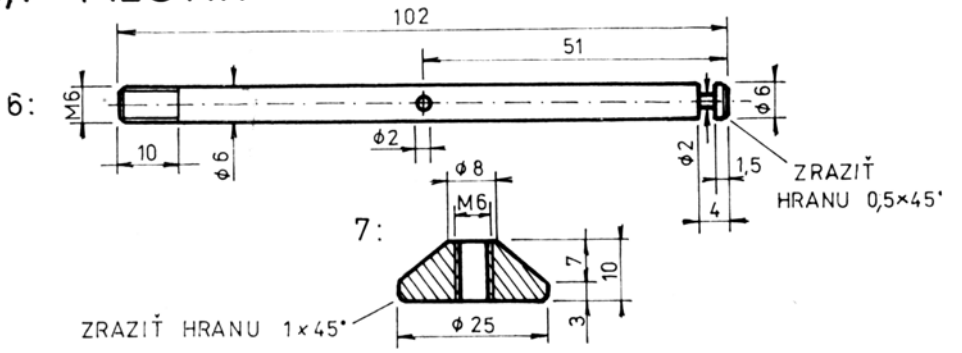
MATERIÁL : DURAL ϕ 86 - 3

5a,b SVORNÍK



MATERIÁL : MOSADZ 5a: ϕ 6-72, 5b: ϕ 40-7

6,7 PIESTIK

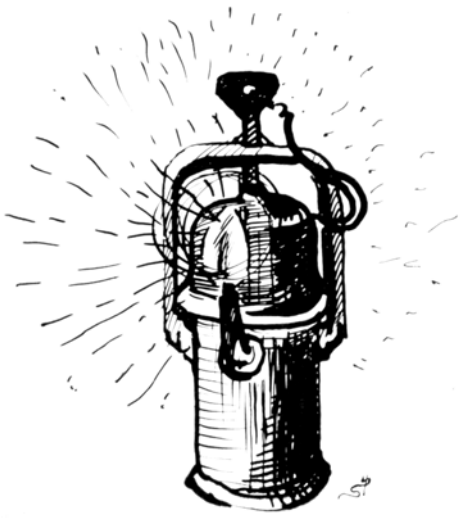


MATERIÁL · DURAL 6: ϕ 6 – 102, 7: ϕ 25 – 10

ČINNOSŤ KARBIDKY

Vyskrutkovaním zátky (3) a vytiahnutím piestika (6, 7) uvoľníme otvor pre nalievanie vody. Po naliatí vody piestik opäť zasunieme do valčeka a zátku zaskrutkujeme. Do spodnej nádoby zasunieme zospodu svorník a zhora naň navlečieme ochrannú perforovanú rúrku. Nádobu naplníme asi do polovice karbidom a svorníkom karbidku zoskrutkujeme. Ak máme na vývod plynu navlečenú hadicu s horákom, lampa je pripravená na použitie. Vytiahnutím piestika do hornej polohy sa nasaje do valčeka vstrekovača cez nasávacie otvory voda (pozn.: nasávacie otvory nie sú v náčrtku okótované, ich umiestnenie je však zrejmé zo zostavného výkresu. Navŕtame ich vrtákom Ø 2 mm). Stlačením piestika dolu sa cez výtokový otvor vystrekne popod gumičku ventilu (18) voda do spodnej nádobky s karbidom. Ak máme vstrekovač dobre vyhotovený máme záruku, že sme na karbid pri jednom vstreknutí priviedli 0,5 cm^3 vody. Aby sme udržali potrebný tlak acetylénu, t. j. potrebnú výšku plameňa, musíme vstrekovačom občas „zapumpovať". Spočiatku, kým je karbid ešte nezreagovaný, častejšie, vždy po 1 — 2 krát. Neskoršie pumpujeme podľa potreby i viackrát, no už nie tak často. Argumenty odporcov vstrekovača, že „pri používaní je treba každú chvíľu pumpovať", považujeme za neopodstatnené. Veď predsa treba pumpovať len toľko, koľkokrát by sme museli otvárať ihlový ventil, nehovoriac o tom, že ihlové karbidky treba okrem toho ešte občas natlakovať tlakovou pumpičkou — čo je vlastne činnosť naviac! Navyše, pri používaní ihlového ventilu sa treba aspoň trochu sústrediť, aby sme nevpustili viac vody, než je to potrebné. Zapumpovať vstrekovačom 2 — 3 krát môžeme úplne bezmyšlienkovite, hoci i za rýchleho presunu. Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti vzhľadom na to, že pred vstrekovačom som viac než dva roky používal „ihlovú" karbidku s tlakovou pumpičkou. O tých, ktorí argumentujú proti, môžem konštatovať len toľko, že dosiaľ zrejme nemali možnosť používať dobre vyhotovenú karbidku so vstrekovačom.

Záverom treba povedať, že pre karbidku, s ktorou sme vás zoznámili, platia všetky zásady používania a údržby uvedené v Spravodaji č. 4/83. Odlišnosti vyplývajú len z rozdielneho konštrukčného riešenia nádobky vzhľadom na to, že prešovská karbidka je zváraná, karbidka z obalu ZP—4 skrutkovaná. Ako sme už spomenuli v úvode: ak budete pri údržbe po použití karbidky vychádzať z funkčnej podstaty vstrekovača, bude vám karbidka dlho a spoľahlivo slúžiť k úplnej spokojnosti.





ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Miroslav Terray

Pracovný týždeň oblastnej skupiny Košice-Jasov

Po niekoľkoročnej prestávke nadviazala naša skupina na tradíciu pracovných jaskyniarskych týždňov organizovaných v 60-tych a 70-tych rokoch na lokalitách Gazka a Hajagoš na Jasovskej planine. Tohtoročné sústredenie rozumu a síl si vyžiadali rozsiahle prieskumné práce v Drienoveckej jaskyni, ktoré sme začali v lete roku 1984.

Drienovecká jaskyňa leží na južnej strane Jasovskej planiny neďaleko ústia zabudnutého no pritom veľmi pekného údolia Miglinе 1,5 km severne od obce Drienovec. Ani nie 200 m od vchodu do jaskyne je hotel Zlatý páv, niekdajšie Drienovecké kúpele, s reštauráciou, kde sa personál už nevzrušuje nad zablatenými podivínmi s prilbami na hlavách.

Drienoveckú jaskyňu poznajú mnohí jaskyniari nielen zo Slovenska ale aj z Čiech a Moravy a to hlavne pre tradičnú speleoreumatickú akciu — Veľkonočné kúpanie v podzemnom potôčiku, ktorý preteká jaskyňou. Známa je aj veľkým závalom znemožňujúcim ďalší postup po aktívnom toku. V rokoch 1953—1956 sa cez neho pokúšali prestrieľať jasovskí jaskyniari pod vedením Šte-



Informačná tabuľa jaskyniarskeho týždňa. Foto: M. Erdös

fana Furína. Po nich v r. 1969 a 1970 moravskí jaskyniari vedení M. Šlechtom. Spolu cez 30 m nových plaziviek a menších priestorov medzi zaklinenými balvanmi však nedávalo veľké šance na vyriešenie kľúčového problému Drienoveckej jaskyne. V r. 1976 sa podarilo A. Komaškovi spolu so 4 českými jaskyniarmi vyliezť z riečiska pred závalom do suchých stropných priestorov a odtiaľ po uvoľnení výplne komínovitého priestoru prejsť do nových chodieb nad závalom. Tým bolo objavené druhé poschodie Drienoveckej jaskyne. Avšak táto skutočnosť ostala celých 8 rokov utajená.

Až v lete 1984 sme pri podrobnom prieskume stropu riečiska „znovuobjavili" tieto časti jaskyne. Nové priestory o dĺžke 210 m s unikátnou výzdobou a s veľkou perspektívou preniknutia do ďalšieho pokračovania jaskyne vliali novú krv do žíl členov skupiny. Za 13 mesiacov od objavu do organizovania tohtoročného sústredenia sme odpracovali v jaskyni spolu 1 300 hodín. Vyhotovili sme podrobnú mapu, fotodokumentáciu, preliezli každú plazivku, puklinu, komín. M. Zacharov s J. Thuróczym urobili geologický prieskum, odber a vyhodnotenie vzoriek. Hlavne sme sa však zamerali na sondovanie na štyroch miestach, kde sme predpokladali ďalšie pokračovanie. Pracovné sústredenie v dňoch od 11. do 19. augusta 1985 bolo teda zákonitým vyvrcholením našich doterajších snáh v Drienoveckej jaskyni. Malo dva hlavné ciele: pokračovať v.prieskumno-sondovacích prácach na hornom poschodí jaskyne a vyhotoviť identifikačné karty z krasových javov v údolí Miglinc, južného svahu Jasovskej planiny a východnej strany Zádielskeho kaňonu.

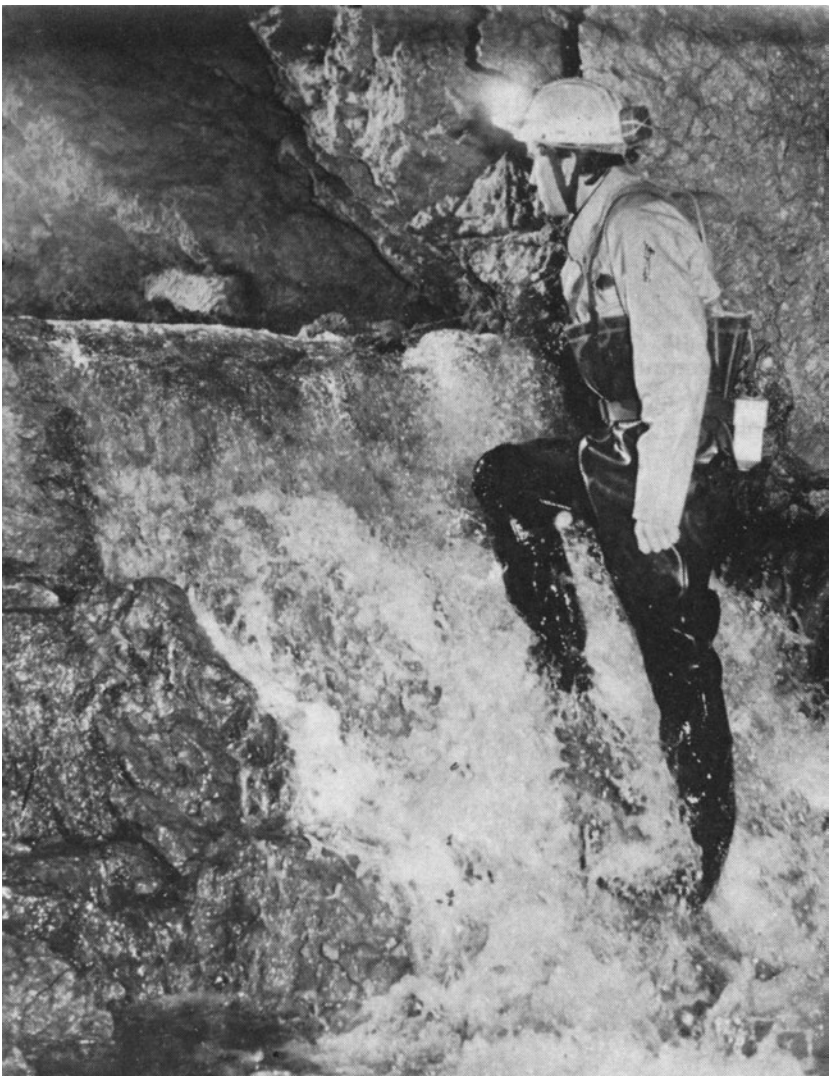
V nedeľu 11. augusta sme postavili tábor neďaleko vchodu do jaskyne. Ešte bližšie bol vchod do reštaurácie, ale mali sme smolu. V tom čase tu bol pioniersky tábor. Počas ôsmych dní sa v tábore okrem množstva zvedavých pionierov a pionierok vystriedalo cez 20 členov a čakateľov našej oblastnej skupiny. Prišlo aj niekoľko hostí: nestor jasovských jaskyniarov magister Gustáv Stibrányi, novinárka Eva Bombová, ktorá tu dokončovala reportáž o práci našej skupiny, člen ružomberskej skupiny František Koľbik a pospomínať si prišiel aj príslušník staršej jaskyniarskej generácie z Jasova Štefan Furín. Na tretí deň došli do tábora ešte ôsmi bulharskí jaskyniari. Boli to členovia speleologického klubu z mesta Ruse, s ktorými už tretí rok udržujeme družobné styky. Hosťovali u nás od 10. augusta a v sprievode troch našich členov si prezreli niektoré sprístupnené jaskyne v Slovenskom krase, navštívili priepasti Brázda a Veľkú Bikfu.

Dostatočné množstvo účastníkov nám umožňovalo organizovať každodenne dve akcie. Jedna skupina smerovala na povrch planiny v ústrety tropickým horúčavám, ktoré tak žičili celému podujatiu, a druhá do chladu podzemia. Byť telom hore a dušou v jaskyni alebo naopak bolo veru životu nebezpečné. Takto sme postupne vyhotovili identifikačné karty z jaskýň Vyhňa, Šmikňa, Čmeliak a Výver zo štôlne na južnom svahu planiny, piatich jaskýň v Zádielskej doline, závrtu Dorožba neďaleko údolia Miglinc, malej jaskyne neďaleko Slaninovej diery v tomto údolí a pri zostupe od Dorožby sme našli a zdokumentovali ešte aj novú Jaskyňu v skalnom amfiteátri.

V podzemí sme sa výlučne zamerali na ďalšie sondovanie na štyroch pracoviskách horného poschodia jaskyne. Na popísanie, ich polohy použijem slovný opis nových priestorov, ktorý je možné porovnať s mapkou publikovanou Ing. M. Zacharovom v tomto čísle Spravodaja.

Hneď po výstupe rebríkom z riečiska do medzipriestoru, ktorý vznikol upchaním zúžených miest pod stropom hlavného koryta, je v smere pokračovania jaskyne Medvedia chodba. Pomenovaná bola podľa škrabancov na stenách pochádzajúcich pravdepodobne od medveďa. Táto chodba smeruje do závalu a zreteľne prekonáva jeho okraj bez toho, aby bola porušená. Preto sme sa odstraňovaním hlinitých sedimentov v jej koncovom zúžení snažili preniknúť ďalej. Po vykopaní cca 6 m plazivky sme však narazili na sintrové bloky a v práci sme ďalej nepokračovali.

Po prelezení jedného z dvoch paralelných komínov sa dostávame z Medvedej chodby do Sádrovcovej siene horného poschodia. V týchto miestach je široká 5—8 m a vysoká do 10 m. Po 20 m smerom k východu jasky-



Na aktívnom riečisku Drienovskej jaskyne.
Foto: M. Terray

ne je chodba ukončená mohutným Bielym sintropádom. Steny sú v týchto miestach pokryté 1 až 2 cm hrubou vrstvou snehobieleho a naružovelého sadrovca. Na druhú stranu ústi sieň do širokej chodby, po ktorej prichádzame už po 10-tich metroch k obrovským balvanom a sutine. Dole pod nami začína zával. Vystupujeme po ľavej stene na najvyššie miesto závalu, kde sme zároveň v najväčšom priestore jaskyne — Stratenom dóme. Na balvanoch a starých sintrových blokoch, ktoré sa odtrhli zo stien, tu narástlo niekoľko 4—5 m vysokých stalaktitov. Jeden kvapeľ je skoro úplne zakrytý guánom padajúcim z jedného z troch veľkých komínov v strope. Do tohto komína sme vyliezli a snažili sme sa prekonaním úžiny dostať do neznámych priestorov. (Predpoklady pre ich existenciu tu sú, lebo nad nami je ešte asi 80-metrový masív vápenca.) V týchto miestach ústi zľava Česká chodba. Už po niekoľkých metroch sa v nej zával končí a ďalej pokračuje stará mohutná chodba. Preliezame cez obrovský stalaktit, ktorý akoby sa zlieval z dvoch komínov o priereze 4—5 m. Výška tohto útvaru zaplňujúceho celý profil chodby je skoro 30 m. Lezením po jeho boku sa našla malá stienka s unikátnymi drúzami kalcitu. Na konci Českej chodby je tretie pracovisko. Tu klesá strop k

sintrovým platniam, pod ktorými sú hlinité sedimenty. Cez hlinu sme sa snažili prekopať k ďalšiemu pokračovaniu tejto chodby. Teraz sa vráťme späť do Strateného dómu pod Komíny a postupujme po balvanoch v hlavnom smere ku chodbe, ktorá už nenesie žiadne stopy rútenia. Je tu opäť prekrásna výzdoba, chodba sa zužuje na 2—3 m a má v týchto miestach podobný charakter ako riečisko na dolnom poschodí. Práve v tejto zúženine je štvrté pracovisko. Kopali sme tu sondu popri jednej stene kolmo dole v nádeji, že prerazíme hlinitú a sintrovú upchávku a prenikneme na aktívny tok. Na všetkých štyroch pracoviskách sa teda celý týždeň úmorne bojovalo o každý nový centimeter. Okrem toho sme domerali priestory v závale, urobili odber mineralogických vzoriek a meranie teplôt vody a vzduchu v jaskyni.

Množstvo úmornej mravenčej práce bolo vidieť aj z tvárí ľudí, keď sa večer dojedali zvyšky z kotlíka. Piaty, šiesty deň tábora už aj tí skalnejší pomýšľali na odchod a počítali dni do konca. Jednoducho to chcelo iskru, ktorá vie zapáliť duše jaskyniarov.

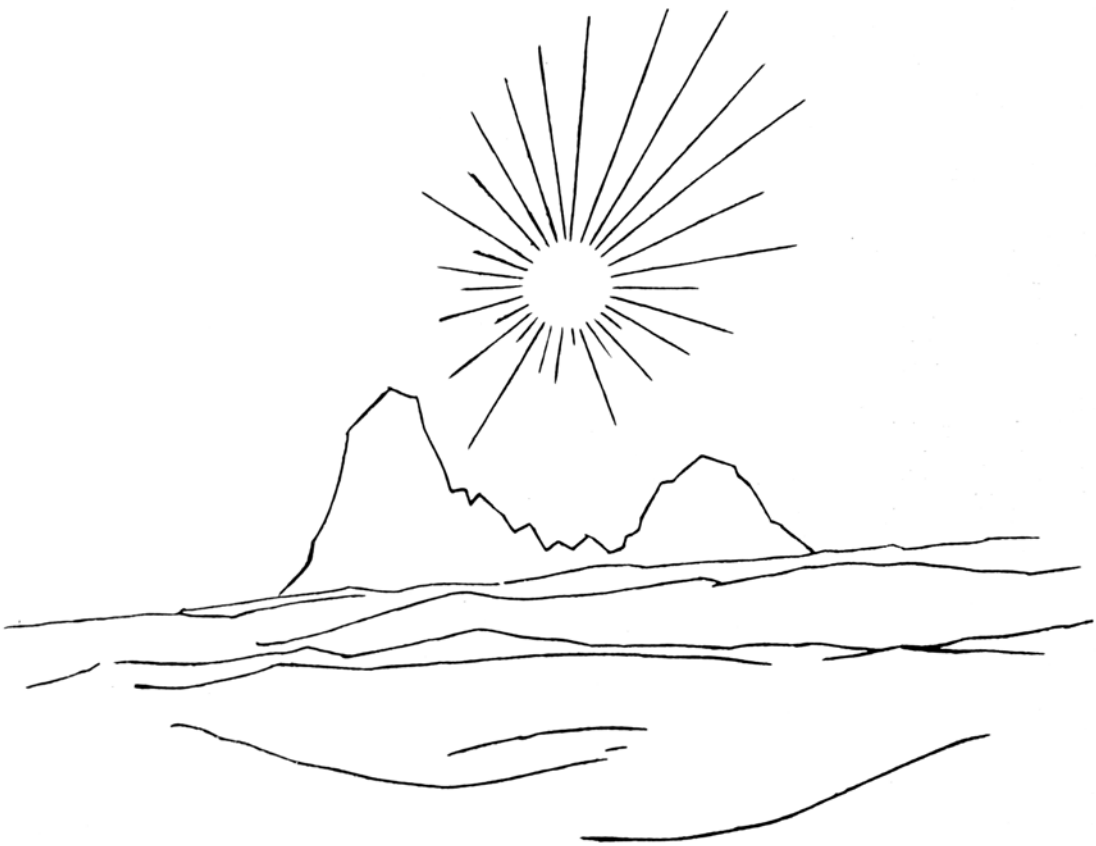


Nové priestory za prekonaným závalom.
Foto: M. Terray

A tá prišla, šiesty deň.

Nik netušil, že štyria premočení a zablatení kolegovia, Rudo Klema, Michal Mackovjak, Marcel Sedlačko a Renáta Velesová, ktorí sa akurát vracali s dvojhodinovým oneskorením z jaskyne, nám zvestujú správu o objave nových priestorov za závalom. Pri sondovaní medzi balvanmi prenikli pod pravou stenou Strateného dómu do širokej šikmej chodby. Po nej zostúpili až k riečisku a prenikli v celkovej dĺžke 110 m proti aktívnemu toku. V novoobjavených častiach sa však jaskyňa ešte nevysporiadala definitívne so závalom. Striedajú sa tu totiž zdravé chodby s peknou výzdobou a rútené priestory, v ktorých počuť hukot vody spod balvanov. Na konci je dóm o rozmeroch 20 × 30 × 8 m a ďalšie pokračovanie je zavalené. Je tu však možnosť preniknúť ďalej priamo v pukline, kde tečie voda, a je tu aj veľký komín, pod ktorým sú silné nánosy červenice, vedúci pravdepodobne späť do vyššieho poschodia.

Takže si viete živo predstaviť aká to bola radosť večer v tábore. Náležite sme oslávili objav a lúčili sme sa aj s Bulharmi. Zlatým klincom večera bola ich exhibícia na žeravej pahrebe. Ale ani naši v hanbe nezostali. Na pahrebe si zakrepčil aj tajomník skupiny Jožko Thuróczy a aj objaviteľ Rudo (môžem zodpovedne prehlásiť, že potom nemali žiadne popáleniny). Nevedno do ktorej sa na lúke ozývali slovanské spevy. No a rána sú potom kruté. Takže predposledný deň po neskorom budíčku odišli Bulhari, zamerali a ešte raz si prezreli novoobjavené priestory. Večer sa čiastočne likvidoval tábor a posledný deň, keď sme za sebou na lúke uhladili všetky stopy, mohli sme so spokojným svedomím dať bodku za vydareným pracovným týždňom.





ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Vladimír Košel

Klasifikácia jaskyňovitých útvarov z biologického hľadiska

V súvislosti s intenzívnym výskumom fauny na Slovensku či už v minulosti alebo v súčasnosti, dochádza k hromadeniu veľkého množstva faunistických údajov, ktoré prehlbujú naše poznatky o danom území. Na druhej strane, veľké množstvo dát sťažuje ich využiteľnosť pre značné časové nároky potrebné na ich spracovanie. Aby sa zvýšila využiteľnosť dát, zrýchlilo sa ich vyhľadávanie a uľahčilo ich usporadúvanie podľa potrebného zamerania, bolo nutné pristúpiť k ich počítačovému spracovaniu. Za týmto účelom bola pri Zoologickom ústave Univerzity Komenského založená databanka fauny Slovenska so širokým okruhom pracovníkov, ktorá má za cieľ údaje zhromažďovať, vyhľadávať, ukladať, spracovávať a poskytovať pre rozmanité účely napr. faunistické, zoogeografické, ochranárske, pre prax lesnícku, zdravotnícku, poľnohospodársku a pod. Vzhľadom na to, že výstupy údajov môžu byť požadované z rozličného hľadiska napr. časového (letopočtové údaje, ročné obdobie), regionálneho, hypsometrického, ekologického, autorského a pod., je nutné zároveň vstupné faunistické údaje vybaviť nevyhnutnými charakteristikami. Tie majú byť aspoň také, podľa ktorých budeme požadovať aj výstupy. Základné údaje sú tri: meno druhu, lokalita a dátum nálezu. Dôležité sú aj doplnkové údaje ako príslušnosť nálezu k mapovaciemu štvorcu, orografickému celku, nadmorská výška, typ biotopu, početnosť, pohlavie, meno zberateľa, prameň v literatúre a pod.

Kvôli presným ekologickým záznamom bolo treba vypracovať klasifikáciu všetkých biotopov vyskytujúcich sa na území Slovenska (biotop — druh, typ krajiny alebo vodstva, typ prírodného prostredia, kde bol daný druh zistený). Takto bolo nutné rozpracovať aj klasifikáciu jaskyňovitých biotopov a to z biologického hľadiska. Táto sa opiera o doterajšie známe členenie, ale s prihliadnutím na režim svetelný, teplotný a vlhkostný, ktoré sú rozhodujúce pre existenciu a formovanie fauny. Pôvod, teda charakter genézy nemá z tohto hľadiska rozhodujúci význam. Rozlišujeme tieto útvary: previs, jaskynná diera, jaskyňa, priepasť a sutinová jaskyňa.

1. — **skalný previs**, výklenok, abri: plytké prehĺbenina v skalnej stene, kde šírka a výška prevláda nad dĺžkou (hĺbkou). Teplotný a svetelný režim je takmer totožný s okolím, vlhkostný režim môže byť na okolí aj nezávislý. Sem priraďujeme prirodzené skalné útvary ako okná, brány, kratšie tunely a skalné mosty.
2. — **jaskynná diera**: horizontálna, šikmá alebo vertikálna dutina, kde dĺžka (hĺbka) mierne prevyšuje ostatné rozmery. Osvetlenie má eufotický až disfotický charakter, po teplotnej stránke eurytermné. Afotická a stenotermná časť chýba, prípadne zaberá len menšiu časť prístupného priestoru. Vlhkosť vzduchu a stien je spravidla zvýšená. Tu zaraďujeme aj dlhšie skalné tunelovité útvary.
3. — **jaskyňa**: dlhšia jaskynná chodba alebo sústava chodieb prevažne s horizontálnym charakterom. Stenotermná a afotická časť čo do rozsahu prevláda“ nad vstupnou eurytermnou a fotickou časťou. Vlhkosť vnútorných častí je vysoká a ustálená.
4. — **priepasť**: je charakteristická šachtovitým vstupom a prevažne vertikálny charakter majú aj ostatné časti. Typickým znakom je gravitačný transport povrcho-

vej organickej hmoty do hlbších častí. Po mikroklimatickej stránke sú podobné jaskyniam.

5. — **sutinové jaskyne**: charakteristickým znakom je neprítomnosť kompaktných stien a komunikácia s povrchom je tu cez väčší počet otvorov. Po mikroklimatickej stránke údaje chýbajú, pravdepodobne nemajú stenotermnú časť. Vyskytujú sa v sutinoviskách ľadovcového pôvodu, vo zvetralinách a v zosuvoch. Druh horniny nie je v tomto prípade rozhodujúci.

Predložená klasifikácia bola schválená riadiacim výborom Databanky fauny Slovenska 17. 6. 1983. Pri zaraďovaní určitých objektov k jednotlivým typom treba mať na pamäti, že jestvujú medzi nimi plynulé prechody a je niekedy obtiažne rozhodnúť o pravom charaktere. Pri jednej návšteve to často ani nejde, najmä ak ide o teplotnú charakteristiku. U väčšiny vlastných mien jaskyňovitých útvarov je obsiahnutý výraz „jaskyňa" alebo „diera". Je pochopiteľné, že tieto názvy nemusia ešte vystihovať charakter objektu v zmysle klasifikácie.

Za niektoré pripomienky ku klasifikácii ďakujem RNDr. Z. Hochmutovi.

Vysvetlivky cudzích výrazov:

— eufotický: v dosahu priameho svetla
— distofický: v dosahu rozptýleného alebo odrazeného svetla
— afotický: mimo dosahu svetla
— stenotermný: stáloteplotný (kolísanie v rámci desatín °C)
— eurytermný: nestáloteplotný, premenlivostný

LITERATÚRA :

JAKÁL J. a kol., 1982: Praktická speleológia. Osveta, Martin, 378 str.
TRIMMEL H., 1968: Höhlenkunde. Vieweg undé Sohn GmbH, Braunschweig, VIII+ 300 str.
Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. Kartograf. informácie č. 12. 1979. Slov. úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 50 str.

Tragédia v Demänovských jaskyniach

Nadšené povojnové roky znamenali aj prudký rozvoj jaskyniarstva, čo sa odrazilo v intenzívnom výskume jaskýň v Demänovskej doline. Popri najväčšom úspechu akým bolo objavenie Demänovskej jaskyne Mieru, ďalším významným úspechom jaskyniarov bolo spojenie jaskýň Pustá a Demänovskej jaskyne Slobody. Prekopaním desiatok metrov zaštrkovaných krasových kanálov, prebitím hrubých sintrových kôr sa dosiahlo splnenie dlhoročného sna jaskyniarov, spojenia jaskyne Pustá s jaskyňou Slobody. Prekopaná a z veľkej časti rozšírená chodba dostala pomenovanie Spojovacia chodba.

V súčasnosti, po zavalení umele prekopaného vchodu do Pustej jaskyne pri Speleodomci, je táto dostupná len vstupnou priepasťou zvanou Psie diery a prechod do jaskyne Slobody je zaujímavá jaskyniarska túra. Terén je členitý, namáhavý, občas tu trénujú jaskyniari pred náročnou zahraničnou expedíciou. Členité podzemné priestory sú po zabezpečení niekoľkých exponovaných úsekov celkove bezpečné. Neďaleko Pekelného dómu v Demänovskej jaskyni Slobody za Brčkovou chodbou je nízky, sčasti prekopaný kanál dlhý 35—40 m. Pri intenzívnych zrážkach kanálom tečie potôčik, voda sa tratí v slepom výbežku smerujúcom na S—SV. Pri obzvlášť silnom prítoku voda nestačí odtekať, zaplavuje slepý výbežok a chodbičku, čím vzniká sifón dlhý asi 8 m, v ktorom je ešte pod vyvýšeným stropom vzduchová bublina. Voda sčasti zaplavuje aj ďalšiu časť nízkej chodby v dĺžke

25—30 m v smere ku jaskyni Slobody, kam odteká do podzemného toku Demänovky. K zaplaveniu dochádza pomerne rýchlo a viacerí skúsení jaskyniari sa vrátili pri stúpaní vody späť ak nechceli riskovať úplné premočenie, alebo nehodu. Doteraz však neboli presné informácie o rýchlosti stúpania vody v sifóne.

Na letné obdobie 1985 naplánovali spoločnú tréningovo-poznávaciu túru členovia oblastnej skupiny Ružomberok a horolezeckého oddielu TJ Vinohrady Bratislava prechod cez Psie diery, Pustou jaskyňou do Demänovskej jaskyne Slobody. Akcia sa riadne plánovala a zo strany jaskyniarov bola dobre technicky zabezpečená. V skupine boli dobrí skúsení jaskyniari, ktorí trasu poznali z predchádzajúcich návštev. Hostia boli dobrí horolezci s malými skúsenosťami z jaskýň. Sedemčlenná skupina zostúpila okolo obeda 15. 6. 1985 vstupnou priepasťou Psie diery. Cez Pustú jaskyňu hlavnou priepasťou zostúpili do nízkej siene, odkiaľ smeruje vyššie spomínaná z veľkej časti prekopaná plazivka vyúsťujúca do siene pri Brčkovej chodbe. Silný prievan v zúžených častiach jaskyne, ktorou postupovali signalizoval, že cesta je voľná, teda že sifón je nie zaplavený vodou.

Keď skupina prešla ku kritickému miestu zistili, že chodbičkou preteká silný prúd vody a vpredu je chodbička sčasti zaplavená. Počas krátkej úvahy a rozhodovaní, či sa vrátiť alebo predsa len neskúsiť prejsť na druhú stranu (blízkosť Demänovskej jaskyne Slobody lákala a spiatočná cesta značila dlhý namáhavý výstup z jaskyne), kým sa najskúsenejší chystal obhliadnuť miesto a reálne zhodnotiť situáciu, dvaja účastníci exkurzie sa iniciatívne vybrali dopredu.

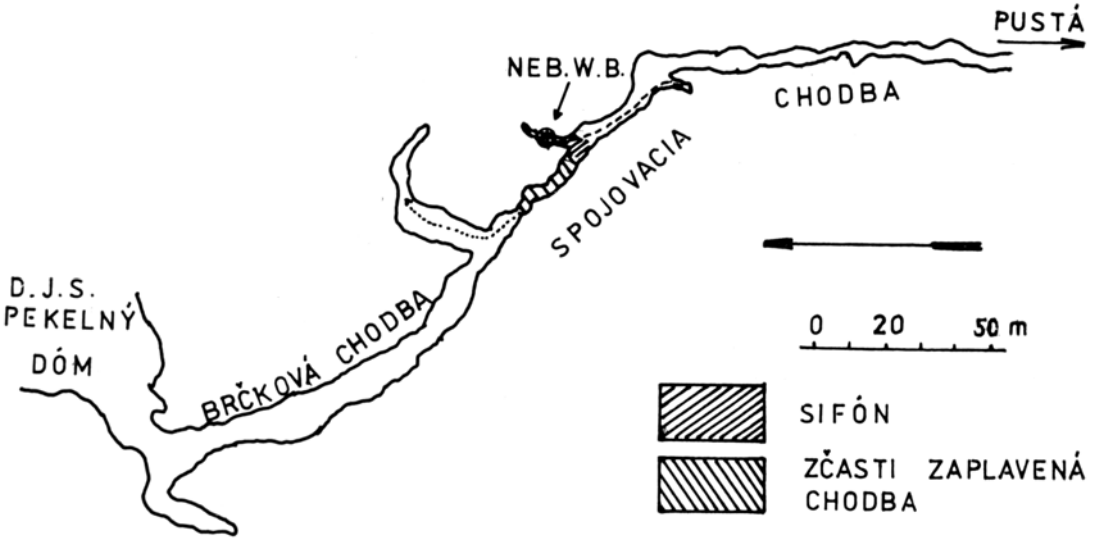
Jeden z nich výkonný horolezec W. B. 23-ročný študent, prešiel ľahko oblečený za zaplavené miesto, odkiaľ volal, aby prešli aj ostatní. Vodná hladina je ďalej už nízka a možnosť postupu voľná, on že počká na ostatných. Druhý sa vrátil späť do nízkej siene, kde sa všetci rýchlo pripravili prekonať sčasti zaplavené miesto. Keď po 10—15 minútach prišli znovu ku nízkej chodbe, zistili, že voda chodbu úplne uzavrela, hladina vody musela stúpať veľmi rýchlo. Všetci si uvedomili vážnosť situácie.

Za sifónom ostal človek a nedalo sa predpokladať k akej činnosti sa rozhodne. Nevedel, že za sifónom pokračuje nízka kľukatá chodba iba sčasti zaplavená vodou a necelých dvesto metrov ďalej sú sprístupnené časti Demänovskej jaskyne Slobody, ktoré možno bezpečne dosiahnuť. Zistili, že voda v sifóne nestúpa. Poslali jedného rýchlo na povrch, aby pomohol nezvestnému v prípade, že tento ostal na druhej strane sifónu a čaká pomoc. Ostatní čakali ešte asi hodinu, ak by sa nezvestnému predsa len podarilo podplávať sifón naspäť. Čakanie bolo bezvýsledné. Preto sa všetci vrátili na povrch späť, kde sa už medzitým rozvinula záchranná akcia.

Zalarmovali členov Jaskyniarskej záchrannej služby a spolu s ďalšími jaskyniarmi pokračovali všetci v pátraní celú noc a nasledujúci deň. Počas akcie trikrát prehľadali jaskyňu Pustá, priľahlé časti Demänovskej jaskyne Slobody, preplávali v potápačských oblekoch zaplavené miesto (do tesného slepého výbežku sa nedostali), preskúmali riečisko Demänovky, ale nič nenašli. Rovnako neúspešný bol aj zásah dobre vystrojených potápačov z Trenčína, a tak bolo rozhodnuté sifón odčerpať.

Po inštalovaní ťažkého dlhého elektrického kábla a čerpadiel sa začalo čerpať v nedeľu dňa 16. júna neskoro večer. Čerpanie nebolo úspešné pre slabý výkon čerpadiel. Vzhľadom na skutočnosť, že nebola už ani teoretická nádej na záchranu nezvestného, niektorí zo záchrancov nespali viac ako 30 hodín a pohybovali sa V exponovanom teréne, museli sme prihliadnuť na bezpečnosť záchrancov a záchrannú akciu prerušiť v pondelok ráno 17. júna o 01,30 hod.

Pár hodín spánku, obstaranie nových čerpadiel, ich inštalácia a okolo obeda začalo čerpanie znovu. Manipulácia s čerpadlami ťažšími viac ako 50 kg v tesnej nízkej chodbičke a v ľadovej vode bez nepremokavých oblekov, keď naviac hrozilo zatopenie vodou v prípade prerušenia elektrického prúdu, tvrdo preverili morálku a fyzický fond záchranárov. Vpredu pracovali 2—3 najzdatnejší a po dvoch hodinách čerpania spojeného s obrovským vypätím našli nezvestného v tesnom slepom výbežku, kde sa normálne ponára občasný vodný tok. Zá-



chranná akcia, ktorej sa zúčastnilo 30 záchrancov – členov SSS, skončila po takmer 60 hodinovom úsilí, 17. júna v neskorých večerných hodinách. Viacerí pracovali doslova s nasadením vlastného života, človeka sa žiaľ živého zachrániť nepodarilo.

V priebehu polroka sme zaznamenali v Demänovskej doline už druhú smrteľnú nehodu. V oboch zohralo svoju úlohu neuvážené riskovanie, či už z nevedomosti alebo z iného dôvodu. Pri tragédii W. B. došlo k neuveriteľnej zhode nešťastných náhod. Doslova pár minút rozhodovalo o zaplavení sifónu, prípadne o možnosti prechodu ďalších, alebo aspoň podanie informácie čakajúcemu na druhej strane. Lekárska správa udáva príčinu smrti utopenie. Nemôžeme presne určiť správanie postihnutého, keď sa ocitol sám za sifónom. Podľa neskoršej rekognoskácie je najpravdepodobnejšie, že sa chcel vrátiť späť a podľa informácií účastníkov prechodu bol už za kritickým zaplaveným miestom.

Pri plávaní v sifóne si silne udrel hlavu a možno stratil vedomie, alebo zablúdil dezorientovaný. Pri vytiahnutí mŕtveho tela sme zistili viacero vážnych poranení, tržnú ranu na hlave, čo svedčí o pokusoch nebohého o návrat späť. Postihnutý bol na akciu veľmi zle vystrojený. Nemal prilbu, mal obuté ľahké plátené trampky. Skutočnosť, že nemal prilbu, považujeme za zvlášť veľký nedostatok, hoci nechcem tvrdiť, že prilba by mu určite zachránila život. Ďalšou nešťastnou náhodou bola prílišná iniciatíva vyplývajúca z neskúsenosti, jeden z osudových momentov v živote človeka.

Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti a členovia oblastnej skupiny Demänovská dolina podrobne rozobrali príčiny nehôd a prijali rozhodné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pohybu v jaskyniach Demänovskej doliny. Iste podrobne čítate správu o nehode. Chceme, aby si každý vzal poučenie z tragickej nehody a uvedomil si, že nehodno podceniť žiadnu zásadu bezpečnosti pohybu v jaskyni, pretože to môže mať tragické následky.

PAVOL MITTER

(Pri zostavovaní správy som použil informácie účastníkov akcie. Autor)

Lezecké dni v Slovenskom krase

(pokračovanie zo str. 1)
Večer uskutočnil Ing. Jozef Thuróczy prednášku o krase a jaskyniach východnej časti Slovenského krasu, po ktorej nasledoval voľný program pri táboráku.

V nedeľu 30. 6. 1985 sa účastníci mohli prihlásiť na exkurzie do priepastí: Čertova diera, Brázda, Malá Žomboj, Veľká Bikfa, Veľká Žomboj. Pre nelezúcich sa zorganizovala exkurzia do Krásnohorskej jaskyne.

Na budovaní trenažérov, príprave a organizovaní tábora aj exkurzií sa podielali domáci jaskyniari: Peter Erdélyi, Ladislav Fecsu, Pavol Martinove, bratia Arpád a Ervín Petríkovci, Gabriel Slivka, Gustáv Stibrányi a Igor Tar.

Jaskyniari, ktorí sa zúčastnili prvého ročníka lezeckých dní, mali možnosť konfrontovať svoj lezecký výstroj a vôbec lezeckú pripravenosť s rôznymi inými pomôckami a metódami. Boli takí, čo vlastnili veľmi primitívny výstroj, no ovládali ho perfektne. Boli však aj takí, ktorí mali výstroj špičkovú, no chýbala prax.

Prvý ročník lezeckých dní bol vlastne stretnutím, kde sa začali ukazovať výhody a nevýhody rôznych pomôcok a metód. Čiastočne sa dá hovoriť aj o nácviku, lebo každý účastník mal možnosť absolvovať trenažér aspoň štyrikrát. V budúcnosti plánujeme rozdeliť účastníkov do troch skupín. Jednu skupinu budú tvoriť jaskyniari, ktorí sa prvýkrát stretávajú s lanom a s umelými pomôckami pre zostup a výstup. Druhú skupinu zase jaskyniari, ktorí chcú nacvičovať všetky základné úkony na lane, čiže absolvovať trenažér pre základy jednolanovej techniky. Treťou skupinou budú zase tí jaskyniari, ktorí buď zo skúseností z prvého ročníka, alebo aj samostatným nacvičovaním podľa učebných textov tieto úkony zvládli a podujali sa absolvovať praktické aj teoretické skúšky zo základov jednolanovej techniky. Praktické skúšky budú pozostávať z plynulého absolvovania trenažéru obidvoma smermi za stanovený časový limit, zo sebazáchrany z istiaceho lana a z viazania základných uzlov. Časový limit neznamená súťaženie. Vykoná-



Otvorenie lezeckých dní. Foto: G. Stibrányi

vanie jednotlivých úkonov na lane je však nutné časovo obmedziť. Je nevhodné, aby sa niekto zamotával a rôzne prepínal cez medzikotvenie niekoľko minút.

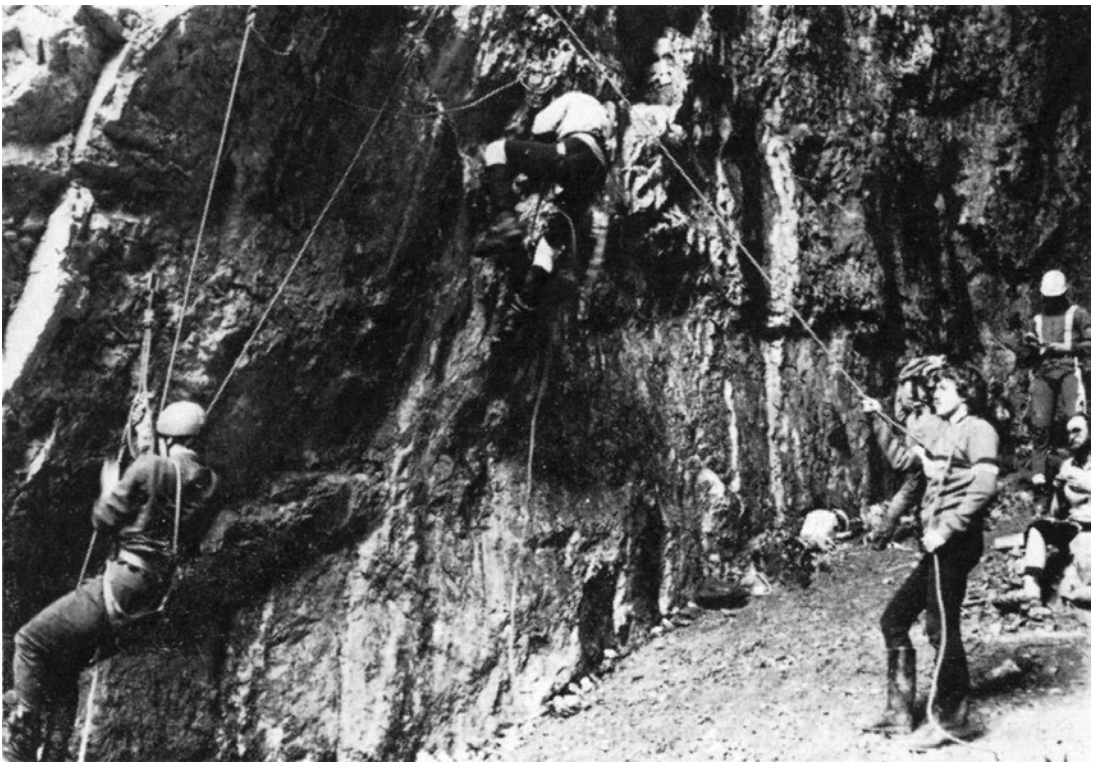
Teoretické skúšky budú vykonávané formou testu z vedomostí o pomôckach a metódach JT, o zásadách podnikania, organizovania a činnosti v podzemí. Absolventi dostanú do členského preukazu potvrdenie o absolvovaní kurzu základov jednolanovej techniky.

Výhľadovo plánujeme lezecké dni rozšíriť o kurz speleoalpinizmu, ktorý je druhým, kvalitatívne vyšším stupňom lezeckej pripravenosti jaskyniarov. Prakticky tu ide o zásady vystrojovania priepastí, o kvalitné osadzovanie expanzných skôb a iných kotvení. Zvládnutie základných zásad prvej pomoci a riešenie zvláštnych situácií, ako sú:

— zlanenie k zranenému po napnutom lane, jeho prepnutie na seba a zlanenie spolu s ním na dno priepasti
— prelezenie zraneného na lane, jeho vytiahnutie k medzikotveniu, prepnutie do ďalšieho úseku a vytiahnutie po ďalší bod. Odtiaľ prepnutie do traverzu a vytiahnutie na bezpečnú skalnú plošinu
— spustenie jaskyniara, ktorý ostal visieť na istení
— zostup cez uzol „na slepo“ so zaviazanými očami
— uviazanie spojovacieho uzla jednou rukou a pod.

Na záver žiadajú organizátori všetkých účastníkov 1. ročníka lezeckých dní o kritiku, návrhy a pripomienky. V ďalších ročníkoch potom tieto zohľadníme v prospech podujatia. Chceme aby úroveň lezeckých dní bola čo najvyššia. Dôležité je neohrozovať seba i svojich druhov z nevedomosti ovládania lanovej techniky. Treba, aby člen Slovenskej speleologickej spoločnosti bol dobre vystrojený a dokonale ovládal svoje pomôcky.

GUSTÁV STIBRÁNYI



Trenažér v portáli jaskyne Vrania diera. Foto: G. Stibrányi

Výlet do jaskyne slov

Básnik Ivan Laučík objavil jaskyňu vo svojom živote trikrát. Prvý raz ako dospievajúci mládenec — pre seba, druhý raz ako zrelý muž — pre svojich synov a niekoľko blízkych priateľov, tretí raz vo svojej poézii — pre nás. Pretože podstatu rodného Liptova oddávna tvorili vzťahy prírody a ľudí, jaskyne cez ne ľahko prenikli aj do básnikovho zorného poľa. Určite priaznivo tomu nahrala aj skutočnosť, že výlety Mikulášťanov do demänovských jaskýň majú viac ako dvestoročnú tradíciu, v ktorej sa on so svojou rodinou rozhodol pokračovať.

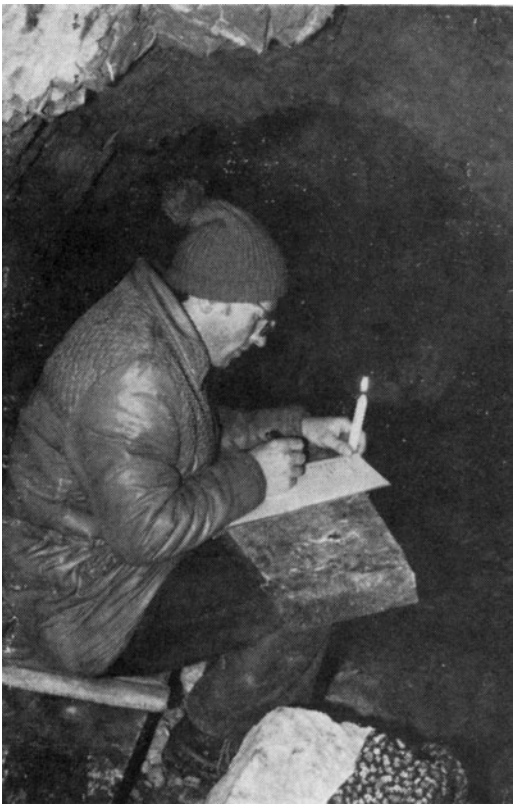
Tak sa pre Ivana Laučíka stali jaskyne súčasťou sveta, ktorý ho obklopuje. Vracia sa k nim, keď mu to dovoľuje čas a tejto myšlienke je priaznivo naklonená i súhra ďalších okolností. A hoci sa k jaskyniam vracia sporadicky, jeho vzťah k ním nezostal bez ozveny, kdesi na povrchu. Sám nám o ňom povedal: „Jaskyne Demänovskej doliny mi poskytli ticho. Pravdou je, že je v nich len toľko ticha, koľko si ho prinášame v sebe."

Našiel som v nich po dvadsiatich rokoch i svoju stopu šestnásťročného. A čo povedať o stopách tých, čo" boli v jaskyniach pred nami? Čo si myslieť pred nápisom z roku 1787? Isteže sa „tlačíme" do priestorov, kde ešte žiadnej stopy nieto. I tam musíme myslieť na stopu človeka — našu, ktorá je tam možno prvou stopou ľudskou.

Jaskyňa je dar. Jaskyňa je výzva jazyku. Výzva k pomenovaniu. Ale či sa neprepadávame do opisov? Ach, tie: priesvitné sintre, medovo sfarbené, s kaskádovým povrchom... Ťažko je udržať jaskyňu v slovách. Rytmus priestoru vpisovaný do nášho vedomia i podvedomia cez dýchanie, premietne sa nakoniec do rytmu slov. Možnosť takto prežiť priestor je najväčším darom. A čo ma zaujíma v jaskyniach? Voda, čo nimi pretiekla...

Hoci sa Ivan Laučík nestal jaskyniarom, touto časťou svojho života patrí medzi nás. Nezjednocuje ho s nami len spoločný záujem, ale aj skutočnosť, že jaskyniarstvo a písanie poézie majú medzi sebou veľa spoločného. Tým styčným bodom je napríklad tvorivé hľadačstvo, na obidvoch stranách poznačené rovnakými rizikami. Treba priznať, že práve tieto riziká sú zdrojom nášho uspokojenia i radosti z práce.

Keď budeme trochu dôslední, v poézii Ivana Laučíka objavíme aj iné súvislosti, ktoré môžu viesť k jej lepšiemu pochopeniu. A to je jej vzťah k najvšeobecnejším základom vedy, ktorý Ivan Laučík realizuje v svojom zmysle pre problém, experiment, v pome-



Ivan Laučík v jaskyni Pod baštou.
Foto: P. Laučík

re medzi intuitívnosťou a racionálnosťou, v snahách o odstup a exaktnosť jazyka. To všetko pomáha poézii zbaviť sa pseudoromantických nálad a sentimentálnosti bez poškodenia citu ako jej základnej hodnoty. Poézia sa použitím týchto prostriedkov nestáva vedou ani vedeckou, ale v oblasti umenia dosahuje jej úroveň. Jej nesporným kladom je, že sa stáva súčasnou.

Spomínali sme, že návraty Ivana Laučíka do jaskýň sú sporadické. Sporadicky pribúdajú aj jeho básne o jaskyniach. Avšak tak, ako každá jaskyňa obsahuje v sebe aj nádej na svoje pokračovanie, aj ony žijú nádejou, že časom z nich vznikne básnické dielo, týkajúce sa výlučne jaskýň. Možno... snáď... ktovie, lebo všetci o tejto nádeji vieme, že je bez záruk.

PETER LAUČÍK

K jaskyni

Dýchať
na výstupkoch skál
tmu

V sieni tlejivého vzduchu
žiarenia a nedotknuteľnosti
Vstúpili sme rozpadnutými bránami
Je to viac než dotyk
viac než obrad

Chvenie pred sebou?
V tichom daždi priestoru
sa svetlá obnažujú až po vlákna
a miznú v jase

Schádzali sme jemnými skalnými
trubicami
do siení čo sa rozvetvovali ako krídla
kroník

Čisté hlbinné opojenie
Dužina zimného ticha
vybuchujúca (vo vrstve pohybu)
zvukmi

Tma plná obrazov
v plynulosti zraku

To sme niesli v sebe? tie rotujúce
čierne hviezdy? tŕznivú trvanlivosť
jazyka?

Výrony tepla zo stien (ústa naplnené
hlinou)
A v krehkom svetle hmyz?
bielofialový plameň?

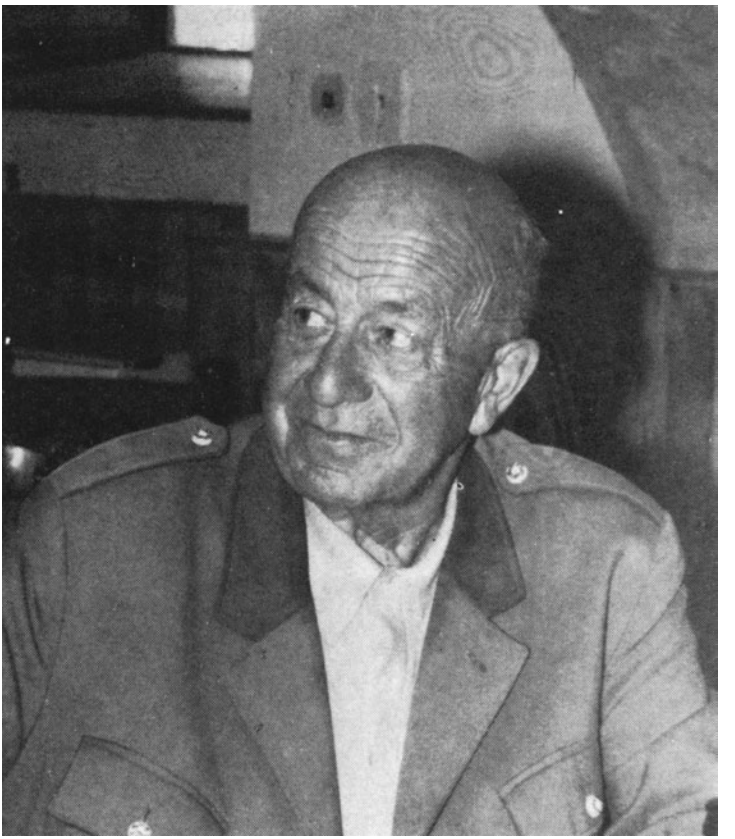
(Pohyb
čo nadväzuje na seba)
Prosté vlákna schopné kvitnúť v tme

Opatrovníci prilieb

Kedy začne v jaskyni snežiť...?
kopáči bahna
opatrovníci prilieb
posadnutí vidinami jaskýň
Ó, vy,
čo ste sa prekopali zrútenými povalami
labyrintu
a zahliadli sa v chladivých prievanoch!
Ponechali ste priestory dozrievať v tichu
a v chladnej vate vápenca svoju tvár.
Osídlili ste jaskyne svojím dychom
pomenovali výsostné vody jaskýň...

Ivan Laučík sa narodil 4. júla 1944 v Lipt. Mikuláši, kde v súčasnosti žije. Vyštudoval Pedagogický inštitút v Martine, UPJŠ v Prešove. Na Strednej lesníckej technickej škole v Lipt. Hrádku vyučuje slovenčinu a dejepis. Je autorom dvoch básnických zbierok Pohyblivý v pohyblivom a Sme príbuzní na začiatku.

Peter Droppa 75-ročný



Jeden z našich najstarších dobrovoľných jaskyniarov, spoluobjaviteľ Demänovskej jaskyne Mieru, bývalý správca Demänovskej jaskyne Slobody Peter Droppa sa dožil v októbri tohto roku %5 rokov. Medzi jaskyniarmi je všeobecne známy pre svoju ochotu zúčastniť sa rôznych, najmä odvážnych jaskyniarskych podujatí. Je obľúbený pre svoju priateľskú povahu, vždy upútal vlastným originálnym humorom.

Z významnejších ktorých sa jubilant priamo zúčastnil hodno spomenúť: zostup do Ľadovej priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách v auguste 1939, prieskum a mapovacie práce v Kozej jaskyni pod Ďumbierom a ďalšie akcie, ktoré sa realizovali po založení Slovenskej speleologickej spoločnosti. V rokoch 1955 a 1956 sa zúčastnil dvoch významných expedícií do Ľadovej priepasti na Ohništi. Účastníci súčasne zostúpili aj do Havranej priepasti.

Istotne najväčšou udalosťou v jeho speleologickej činnosti je už spomínaný objav Demänovskej jaskyne Mieru. Po dlhých dňoch značne namáhavej práce prekopali spoločne s P. Revajom a S. Šrolom sifónovú chodbu z Demänovskej ľadovej jaskyne do dovtedy neznámych priestorov. Na lístku z 26. januára 1952 zanecháva Peter Droppa historický odkaz: „Dostali sme sa do novej veľkej jaskyne". O tomto objave sa mnoho hovorilo aj popísalo. S hrdosťou si naň spomína ako na jeden z najkrajších životných zážitkov, prameň pre hrejivé spomienky.

Keď organizácia Cestovný ruch pri Demänovských jaskyniach zriadila štvorčlennú výskumnú skupinu, Peter Droppa bol menovaný jej vedúcim. Vykonali tu mnoho práce. akcií, Po rozpadnutí tejto skupiny, stáva sa znova dobrovoľným jaskyniarom a spolu so Stanom Šrolom a ďalšími ochotnými spolupracovníkmi sústreďujú svoj záujem hlavne na Jánsku dolinu na severnej strane Nízkych Tatier. Skúmajú jaskyne Hlboký, v Zlomiskách, Stanišovskú a ďalšie. Spolu so S. Šrolom objavili jaskyňu Stará Poľana, ktorá sa doteraz považuje v Jánskej doline za najkrajšiu. —Srdcovou záležitosťou však i naďalej ostáva Demänovská dolina, kde sa zúčastňoval ďalších významných podujatí, hlavne v systéme Pustej jaskyne. V Demänovskej doline sa usídlil trvalejšie, keď len môže pobudne vo svojej „Kolibôčke" aj teraz. Svoj záujem rozšíril aj na problematiku ochrany prírody. Viac ako 15 rokov vykonával funkciu konzervátora. Vždy ho trápilo, keď sa v jemu zamilovaných Nízkych Tatrách vykonávala ľudská činnosť v rozpore so zákonmi živej a neživej prírody. Dvanásť rokov bol správcom Demänovskej jaskyne Slobody. Z tejto funkcie odišiel na dôchodok roku 1971.

Pri jubilantovom — významnom výročí si jeho priatelia a spolupracovníci určite na neho radi spomenú.

Želáme — nášmu Petrovi mnoho zdravia, aby sa ešte dlho mohol tešiť z toho, čo mu bolo v živote také vzácne a milé.

ĽUDOVÍT TARNÓCY

K päťdesiatke Jozefa Kaifera

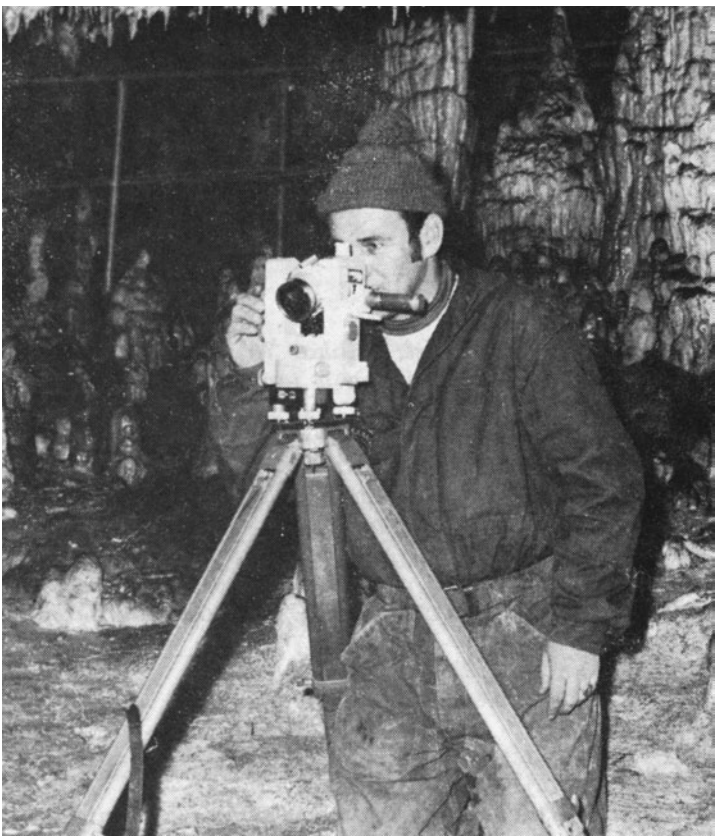
Dňa 8. marca 1986 dožil sa 50 rokov Ing. Jozef Kaifer, pracovník Katedry meračstva a geofyziky Vysokej školy technickej v Košiciach. Napriek tomu, že jeho meno nie je mnohým našim jaskyniarom príliš známe, patrí k 0sobám, ktoré sa o jaskyne zaujímajú prakticky už od počiatkov centralizácie jaskyniarstva na Slovensku. Záujem vyplývajúci z jeho profesionálnej orientácie, ho nakoniec doviedol i do radov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorej členom je od roku 1972. Tu patrí k neveľkej skupine tzv. nezaradených členov. S jeho menom by sme asi ťažko spájali problematiku speleologického prieskumu, či posúvanie rôznych jaskyniarskych rebríčkov stále vyššie a vyššie. Okrem toho, že pôsobí v sekcii Komisie pre speleologickú — dokumentáciu, ťažisko jeho činnosti je problematika špeciálnych meraní, ktoré viac ako 10 rokov vykonáva v našich ľadových jaskyniach.

Počiatky jeho záujmu o jaskyne úzko súvisia s rozvíjaním speleologicko-meračskej služby na úrovni bývalej Správy slovenských jaskýň. Požiadavka jej vybudovania, ako i potreba správnej orientácie spôsobili, že sa i on akosi ocitol vo víre udalostí, prostredníctvom ktorých sa dotvárali názory na jej rozsah a optimálnu funkciu. Problematika zamerania Čachtickej jaskyne vzhľadom na veľmi malú svetlosť prevažnej časti jej priestorov ho natoľko zaujala. že sme sa potom s ním začali stretávať aj pri riešení iných problémov, ktoré súviseli s meračskou dokumentáciou jaskýň. V tomto smere bol jedným z tých prostredníctvom koho sa rozvíjala úspešná spolupráca medzi vtedajšou Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši a Katedrou meračstva a geofyziky VŠT v Košiciach zameraná na optimalizovanie meračskej činnosti v jaskynnom prostredí z titulu vyhotovovania meračskej dokumentácie v súlade s ustanoveniami Bezpečnostného predpisu pre jaskyne.

Neskôr sa stala ťažiskom jeho činnosti problematika niektorých špeciálnych meraní. Požiadavka sledovania zmien ľadových útvarov v ľadových jaskyniach na báze tzv, blízkej stereofotogrametrie našla svoje konkrétne vyjadrenie práve pričinením nášho jubilanta. Realizácia periodických pozorovaní, v Demänovskej ľadovej jaskyni v období 6. 5RP a v Dobšinskej ľadovej jaskyni v rokoch nasledujúcich, umožnila tak v súlade so závermi vedeckej konferencie konanej z príležitosti 100. výročia objavenia jaskyne Dobšinskej ľadovej komplexnejší pohľad na túto problematiku. Zásluhou jubilanta stala sa i aplikácia fotogrametrických metód v speleológii prostriedkom pre riešenie niektorých aktuálnych problémov.

Keď si dnes pripomíname jeho životné jubileum, ktorého sa dožil pri plnom zdraví, želáme si, aby sa i v rokoch nasledujúcich naďalej orientoval do riešenia tých speleologických problémov, pre ktoré má práve na svojom pracovisku vytvorené primerané podmienky. Aby aj jeho ďalšia činnosť popri iných úlohách a pedagogických povinnostiach prinášala stále nové poznatky. Do rokov nasledujúcich mu preto želáme mnoho pracovných úspechov a osobného šťastia.

MARCEL LALKOVIČ





Krivánska priepasť, hĺbka 70 m.

Tu už roky odznieva jeden a ten istý dialóg.

— Koľko máme ešte do stovky?

— Len pár metrov.

— Už sa teším ako trhneme Zvolenčanov, — mydlí si ruky Paľo.

No hoci sa trháme na kusy, trhli sme zatiaľ starú belu a poriadnu reumu. Musíme ísť na vec z inej strany. A tak zase kopeme v suchom vývere Belskej vyvieračky.

Však počkajte, keď sa Terchovci prekopú...

— Pozóór, chlapi svah sa hýbe!!!

Zrevem v tej chvíli preberúc sa zo sladkých myšlienok a uskakujem z úzkeho hlbokého výkopu, ktorý sme obtiažne razili k hrtanu vývoru. V okamihu sa doň zosunulo niekoľko kubíkov sutiny a kameňov. Jaro len tak-tak stačil ufrngnúť. Na chrbte mi na zlomok sekundy zamrzol pot. Ako-tak sme to prekopali. Toľko lopoty a všetko je fuč. Otvor vývoru zmizol pod tou hromadou. Odchádzame zlomení.

Po čase však barometer optimizmu opäť stúpa. Drieme v Orlom hniezde. Drieme sa úžinami. Ženie nás ten pravý objaviteľský ošiaľ. Ešte táto úžina a snáď sa nám podarí splniť naše sny. Podávam Paľovi sekáče.

— Tento?

— Nie ten. Ten väčší!

— Tak tento?

— No ten s tým špicom...

Pripadám si ako asistentka pri rozhodujúcej operácii.

— Teraz to menšie kladivo!

— Pajser!

— A čo tak pílka na kosti by ti nepomohla?

— Pre mňa za mňa, ak máš, tak aj sekáč na mäso.

Smeje sa Paľo a mláti kladivom okolo seba hlava-nehlava. Kov zvoní, zuní a škrípe na vápencovej skale. Drví nás nepokoj. Každú chvíľu to musí prísť. Posledný rozhodujúci úder... a cesta je voľná. Tlačíme sa náhlivo jeden za druhým a na druhej strane nás to vytláča ako zubnú pastu.

— Hurá! Objav!

Reve Paľo.

— Chlapi ohromný dóm a chodba, čo chodba, chodbisko! Paľo sa v ošiali hádže o zem. Zachovávam chladnú hlavu, lebo v skutočnosti stojíme v menšom dóme, vlastne iba v malej sienke, asi 3 × 4 m. Paľo ostáva ležať na zemi. Kope a bije okolo seba rukami i nohami. Tak opäť ďalší objav. Pozerám na Paľovu šťastím skrivenú tvár a zároveň zrakom premeriavam „Veľký objav“.

— Aspoň, že sa tu môžeme trochu vystrieť, hudre Mišo. Všetkého dohromady 20 metrov nových priestorov. Paľovi dávame meprobamat na ukľudnenie, hádam to prežije.

Je polnoc. Spúšťame sa z Orlieho hniezda do tmy, v ktorej vietor mátoživo mláti konármi stromov. Sťahujeme lano a balansujeme na klzkých skalách v mokrom listí strmým žľabom nadol.

— To bol objav!

Počuť občas Paľa ako sa púšťa do debaty s Mišom. Spomínam si v tej polnočnej temnote, ktorú pretínajú iba úzke kužele našich lámp, na Adamovo rozprávanie. Objav Terchovcov zo sedemdesiateho druhého sme teda určite neprekonali.

Vždy si hovorím, keď raz niečo objavíme, niečo také čo bude stáť zato, budem bežať celou dolinou rovno do najbližšej krčmy...

Chlapci s Adamom vtedy opojení rumom a ošiaľom objaviteľov skákali do koncového sifónu, ako do kúpaliska. Na druhý deň sa pred tým istým sifónom bojazlivo prežehnávali.

Poskakujem z balvanu na balvan. Ponáhľame sa. Ráno o piatej treba ísť do roboty a k prvej dedine je to ešte dobrých desať kilometrov.

O nejaký čas skúšame opäť niečo veľké. Začala lopota s balvanmi v priepasti pod Stratencom. Reťazovým zdvihákom ťaháme z päťmetrovej šachty blok za blokom. Práca nám ide pekne od ruky. Paľo sa opäť cíti ako v bani. Vraj, toto je už poriadna robota a nie to brodenie sa v rôznych druhoch blativých sedimentov. Nuž fakt, pekná robota by to bola, keby Ľuda nenapadla tá volovina. Pretože sa zašíval v blokovišti bola mu zima. Nazbieral po priepasti vlhkého dreva a nakládol vatru ako za Jánošíkových čias. Rozdúchal však hotovú pohromu. Než sme sa spamätali Ľudo už bol dávno fuč. Nás obklopila nepreniknuteľná clona hustého dymu. Ozlomkrky sme sa hnali po sutinovisku ku lanu. Kašľúc, dusiac sa a nadávajúc bojujeme každý individuálne o miesto na špagáte. Sáčeme sa jeden do druhého. Vyliezam priotrávený zo štipľavého dymu posledný. A opäť máme jednu krásnu akciu za sebou. Ak to pôjde takto ďalej, jaskyniari v Malej Fatre rok 2000 nepreżijú. Niektorí ochranári by sa isto radovali. Ak nevyhnieme, aj tak nás pochytajú ako škodnú.

Neskôr Ľudo opäť prikvitol. Myslel som si, že chcete odčiniť onú sabotáž... Tvrdil



ODCHYT SPELEOLÓGOV V EKOLOGICKY OHROZENÝCH REZERVÁCIÁCH



telefonicky, že má fantastický nápad. Keď sa mi zdôveril, že by bolo dobré usporiadať v Demänovskej jaskyni Slobody jaskyniarsky karneval, takmer to so mnou seklo o zem. Dodal, že on pôjde za netopiera. Za čo vraj pôjdem ja, spýtal sa ma.

— Za babu jagu, pomyslel som si v duchu. Otravoval ma s tým ešte niekoľkokrát, kým som ho neodporučil na kompetentné miesta v Demänovskej doline. Tam boli tiež nadšení. Dokonca som počul, že si tú masku skúša doma a niektoré noci trávi na lustri.

Potom tu bol Paľo. Rehotal sa, čo si to ten Ľudo ešte nevymyslí. On, že má lepší nápad. O chvíľu mi premietol gestikulujúc rukami v priestore vlastnú konštrukciu motorového gibbsu, ktorý údajne môže fungovať aj na elektrickú energiu z batériových článkov. Zatiaľ na tom pracuje v absolútnej ilegalite. Najväčšie problémy mu robia rôzne schválnosti, fyzikálne zákony a najmä členovia technickej komisie. Tvrdil, že aj napriek týmto prekážkam napreduje s vývojom prototypu. A čoskoro ho vyskúša v Krivánskej priepasti.

Naivne som dlhú dobu veril v unikátnu realizáciu prvého motorového gibbsu na Slovensku, ktorý naša skupina čoskoro dá patentovať. Paľo dôsledne tajil a ukrýval dokumentáciu obávajúc sa priemyselnej špionáže, ktorá hrozila zo strany družobnej skupiny. A práve vtedy sa to stalo. Susedná skupina objavila rozsiahle jaskynné priestory. Lomcuje s nami slepá závisť. Ľudo to psychicky nezvládol a zrádza. Prestupuje ku škľabiacej sa konkurencii. Nadobro nás opúšťajú externe pôsobiaci Jano K. a spol. Odvtedy nemáme moc radi chlapov z perspektívnych krasových oblastí. Chýry o obrovských jaskynných priestoroch decimujú chatrnú členskú základňu našej skupiny. Vzápätí prišiel Paľov úder pod pás. Ufrngol aj s motorovým gibbsom do Demänovskej doliny. Nadôvažok ešte aj toto! To máme zato, že sme mu fandili, že sme ho povzbudzovali:

— Paľo ty to musíš dokázať... veď nevešaj hlavu... uvidíš, že nám to patentujú...

Nuž čo, straty vo vlastných radoch sme museli oželieť. Náreky nám nepomôžu, treba podnikať ďalej. Čím iným sme sa mohli v tomto krízovom období blysnúť, ak nie vlastnou expedíciou. Išlo sa na vec. Korešpondenciu so zahraničím sme po úmornom dopisovaní zvládli. Šofér expedičnej Avie, s ktorým sa poznal šéf skupiny sa prišiel sám ponúknuť. Že to zvládne ľavou rukou. Koľko vraj sa on už takých expedícií navozil. Všetko išlo ako po masle.

Expedícia RUMUNSKO 84 bola pripravená. Nadišiel dlho očakávaný deň „H“. U mňa na chalupe sa začali zhromažďovať účastníci akcie. Možno povedať, že išlo o speleologickú špičku zverbovanú zväčša po neďalekom okolí. Boli sme teda všetci desiati. Peter, náš kuchár, prišiel so svojim kredencom až z Popradu. Vo verande sa

kopili expedičné debny s potravinami. Sortiment bol pomerne bohatý. Všade, kde si vypáčil dekel, objavil sa Trenčiansky párok s fazuľou.

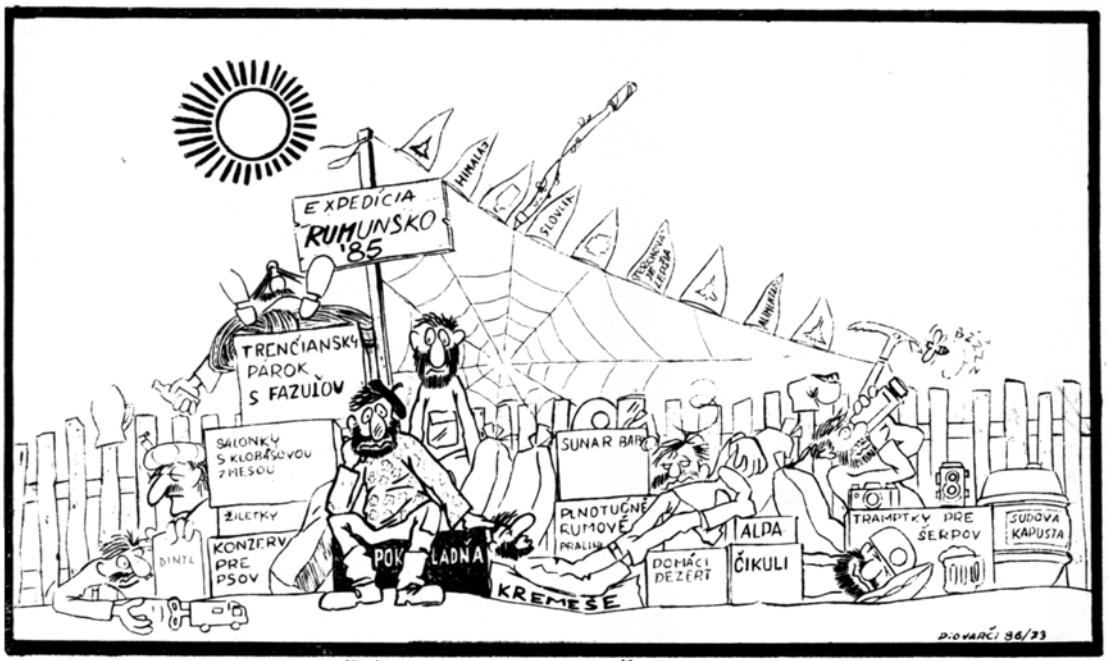
Zachvátila nás cestovná horúčka. Už sme sa videli natrieskaní v skriňovej Avii. Najviac sme sa obávali, že tie debny do nej vôbec nenatrepeme. Stolovali sme svorne v povznesenej nálade. Expedíciu prišiel odprevadiť aj vedúci skupiny. Expedičné vozidlo malo prísť podľa dohody o 14 hodine. Keď sa jeho modrý skelet neobjavoval ani o 16 hodine, prestali sme veriť v obyčajné. oneskorenie. Chopil som sa telefónu. Do večera sa mi podarilo zistiť, že vozidlo má nejakú poruchu. Príde až na druhý deň, teda v sobotu. Presedel som pri telefóne i nasledujúci deň. Miša sme poslali do Pezinku, aby záležitosť s povozom posúril. Mišo sa večer vrátil s tým, že auto na betón príde najneskôr v nedeľu poobede alebo v pondelok ráno. Chlapi zatiaľ utrácali v miestnom pohostinstve. Po záverečnej až do odpoludnia sedeli na chalupe pri diákoch. Rozhodne však nestrácali optimizmus. Telefonovali do Oradei, kde nás čakali rumunskí jaskyniari. V pondelok večer z tvárí účastníkov expedície zmizol aj ten posledný sarkastický úsmev.

Pri skromnej spoločnej večeri — Trenčiansky párok s fazuľou, Jaro ticho poznamenal:

— Tak sa mi vidí, že debny do tej Avie už naozaj nenatrepeme. Cez telefón som ešte niečo počul o utorku, ale bolo mi jasné, že sa osud s nami neférovo zahráva. Vydržali sme až do utorka.

Večer sa rozhodlo. Radšej sme všetci volili náhradnú akciu na chate v Stratenci ako hanebný návrat ku svojim rodinám. Telefonicky sme oboznámili o osude expedície priateľov v Oradei, aby nemuseli na náš čakať ešte ďalšie štyri dni. Tak sa skončila naša posledná expedícia. Po tejto udalosti nám dlho nebolo do smiechu. Až po dostatočnom časovom odstupe najväčší vtipkári prevrátili aj túto udalosť na akýsi zdroj sarkastického poučenia.

V prijateľnej plazivke, kde sa dá vtipkovať možno počuť rozhovory:



PIATY DEŇ ČAKANIA NA EXPEDIČNÚ AVIU

— Pamätáš sa, keď sme v osedmesiatomštvrtom išli do Rumunska?

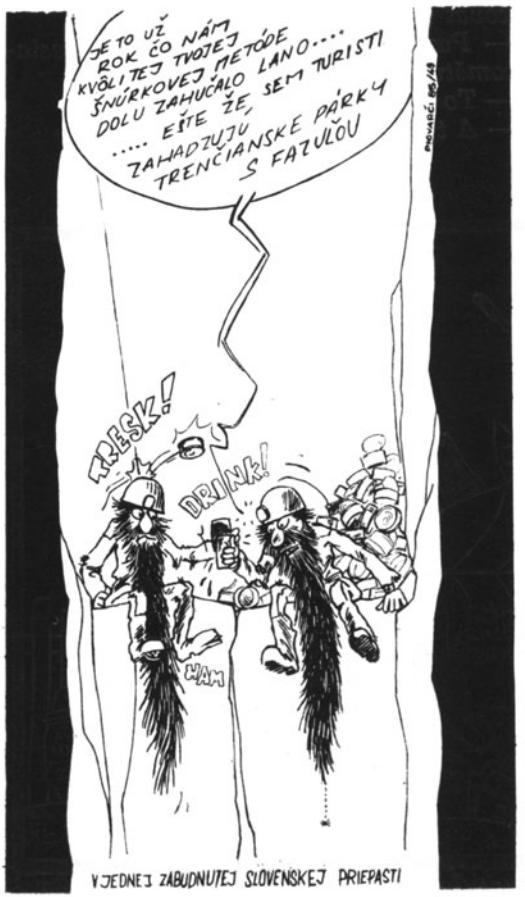
— To bola akcia človeče...

— A tých konzerv čo ostalo.

Naozaj dodnes ich vyjedáme na rôznych podujatiach, dokonca to vyzerá tak, že nám ostanú ešte do najbližšej expedície.

Kto by si pomyslel, že nás táto skúsenosť zruinovala, nemal by pravdu. Horory pokračovali ďalej. Lepili sa na nás ako smola. Dokonca sme si ich začali odkladať a máme z nich už peknú zbierku. Naučili sme sa ich prognosticky predvídať. I kreslený humor, ktorý zachvátil našu skupinu, mení sa na hororové obrázky. Po takomto niekoľkoročnom pôsobení dostali sme priliehavú prezývku „KANALIARI" (Kanálová skupina). Nuž prihliadnuc na špecifikum krasu niečo na tom je.

Príčiny neúspechu sme liečili návštevami



Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji. Každá akcia v tejto veľkej jaskyni nás hnala dopredu k veľkým objavom malofatranských plaziviek. Zbierali sme v nej optimizmus, skúsenosti i nových členov. Z každej krízy sme sa pozbierali práve akciou v tejto jaskyni. Šíro-šírne priestory tejto jaskyne pôsobili ako balzam na naše smoliarske duše.

Pokúsili sme sa preniesť kolektív zocelený v Stratenskej jaskyni do našich skromných malofatranských podmienok. Najprv napätie po rozoslaní vtipnej pozvánky. A experiment sa naozaj podaril.

Stretli sme sa v hojnom počte na prvej veľkej trojdňovke v našom malom, ale skalnými útvarmi prekrásnom Stratenci. Nič na tom, že nám sneh siahal často až po brady, že prístup k lokalite je ťažký. Nič na tom, že nám stvrdli kombinézy na nemotorný pancier, keď sme v noci vyliezli z vlhkej priepasti do —18 stupňového mrazu. Veď po úmornej lopote sa nám podarilo prehĺbiť priepasť o celých 10 metrov. A my sa vieme tešiť aj z malého úspechu.

Boríme sa vysokým snehom dolu do doliny. Vidina vykúreného zrubu, ktorý dole čaká ako rozprávková perníková chalúpka, ženie naše vyčerpané zmysly. Noc je krásne hviezdnatá. Kryštály snehu sa v nej trbliecu matným svitom mesačného splnu. Osem chlapov ako osem svetlonosov traverzuje strmé žľaby. Odrazu je poľovnícky zrub na dohľad. Vynára sa z temnoty lesa v mátoživých ostrých tieňoch päťdesiatročných smrekov.

Najprv oklepávame vibramy na verande. Vchádzame do príjemne horúceho ovzdušia chaty. Za nami sa z dvier valia chuchvalce pary. Hodiny práve odbili jednu.

— Chlapi sú tu.

— Čo už prišli?

— No konečne!

— Jano vstávaj bude sa stolovať.

— Čože, slopať?

— Baby sem s tou večerou!

— Čo je, čo je, tento bager je môj!

— Podaj mi tú ponožku!

— Tú v tom čaji?

— Tú nie, to je Mišova.

— Noste na stôl!



Na stôl doniesli veľký vandel. Podávala sa v ňom prvá várka Stratenských bryndzových halušiek. Jedlo z neho mizlo ako o preteky, až bol celý stôl zakydaný haluškami. Vandel bol o päť minút prázdny.

— Opakovať, opakovať!

— My chceme dupľu!

Lyžičky cvendžali na plechovom vandli ako v polepšovni.

— Už sa to nesie. Uhnite predsa!

Vlaďa s Ajou vysypali do vandla ďalšie vedro bryndzových halušiek. Nad vandlom sa rozpútala pravá lyžicová vojna. Halušky sme mali aj za ušami, dokonca aj vo vibramách sušiacich sa pri peci.

— Čo ste požrali divé huby?

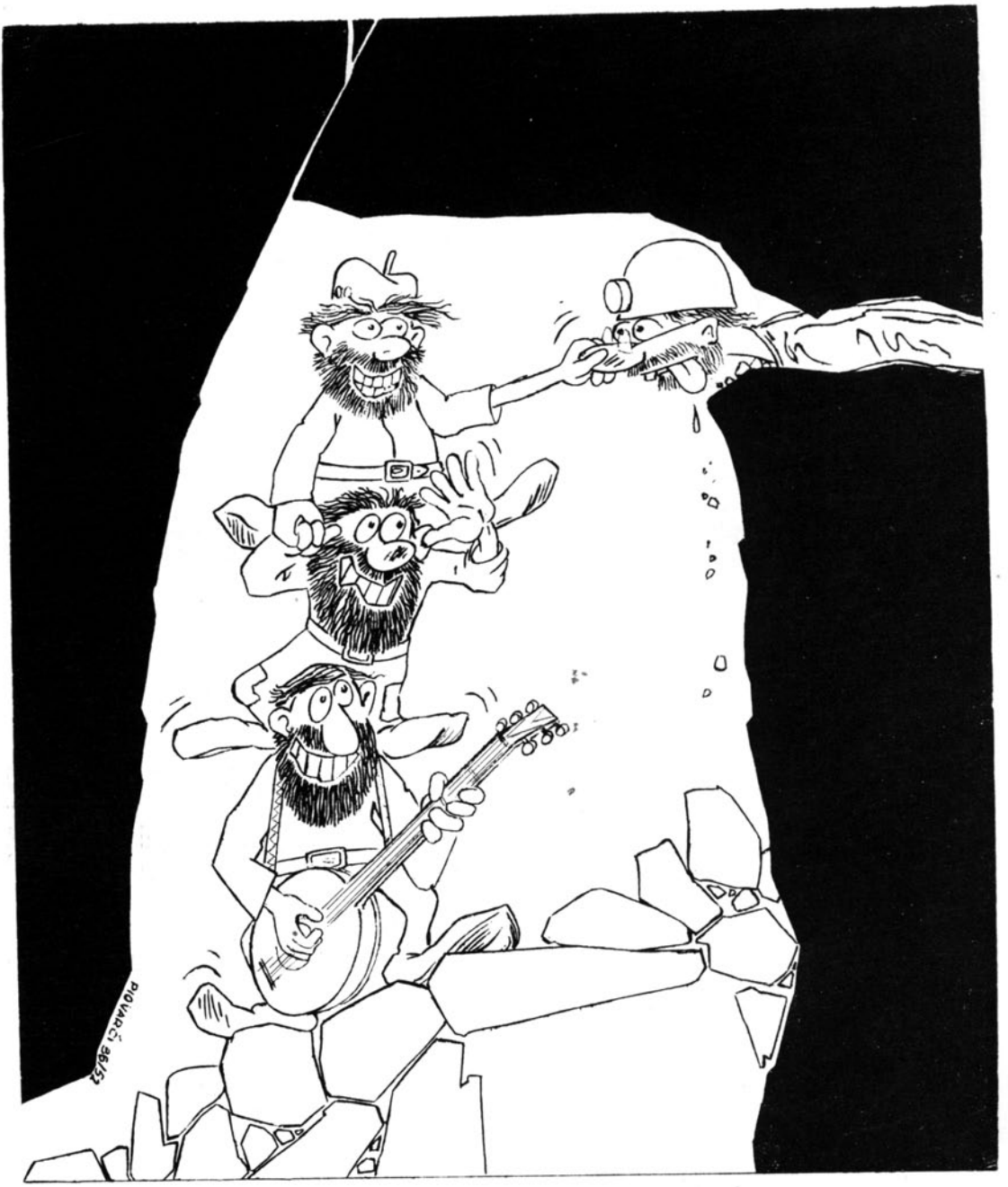
Nadáva Pumpo, ktorý dostal akurátnu dávku rovno do objektívu. Tak sme slávili v 85 náš nový hĺbkový rekord.

Na jeseň sa uskutočnil prvý pracovný zraz MALÁ FATRA 85. Prišli aj chlapci zo susednej skupiny. Strašne sa škaredili, keď vyšli v našej nádejnej Stratenskej priepasti. Slovka potešenia sme sa od nich nedočkali. Naše diery sa im vonkoncom nepáčia Najprv sme sa cítili trochu urazení. Neskôr sme si však uvedomili, že tu pracujeme na nie hocijakých problémoch, že prekážky, ktoré nám príroda stavia do cesty sú rafinované. Takéto problémy môže vlastne riešiť iba elitná jaskyniarska skupina. Vysvetlili sme si to po svojom, uvedomujúc si, že keby to bolo také jednoduché, už by sme boli dávno objaviteľmi.

V snahe rozšíriť naše objaviteľské ambície, podpísali sme významnú obchodnú zmluvu s našimi milými susedmi. Úplne chladnokrvne nám prepustili za štyri poľné lopaty krasové územie Dubnej skaly. Čože im je jedna Dubná skala. Taký brakový kras. Ktože už tam čo nájde.

Nabudúce ich mienime nahovoriť na ďalší kšeft. Prihodíme im ešte pár motýk a krompáčov a budeme mať vo vrecku celú Gaderskú dolinu. Ak ináč nedajú, pokúsime sa vyhandlovať aspoň Krpeliansku kopu.

Však počkajte, keď tam niečo náhodou objavíme...



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

AKO DLHO ŽIJE NETOPIER ?

Jaskyniari si dali do svojho znaku symbol netopiera, ktorý nás sprevádza temnotami podzemia, oživuje nerušené ticho šelestom svojho letu a často nám ukazuje cestu do neznámych podzemných priestorov.

Už niekoľko desaťročí sa uskutočňuje ich vedecký výskum najmä výskyt, druhové rozšírenie, migrácia, rozmnožovanie, zimovanie a pod. S týmto cieľom vedecké ústavy a múzeá robia ich značenie – krúžkovanie. Oblastná skupina Tisovec je jednou z tých, ktoré venujú trvalú pozornosť ich výskytu, zimnému spánku, migrácii a pomáha aj pri ich krúžkovaní. Výsledky sú často prekvapivé.

Prvé krúžkovanie netopierov v, oblasti Muránskej planiny sa uskutočnilo v zimnom období 1954/1955 Dr. Vacholdom zo Slovenskej akadémie vied. G výsledkoch pozorovaní uverejnil príspevok v časopise SAV — Biológia — roč. X. — č. 6 z roku 1955. V našom krase v tom čase zistili štyri druhy netopierov: Rhinolophus hipposideros, Mvotis myotis, Myotis emarginatus a Barbastella barbastellus. Okrúžkovaných bolo 492 jedincov. Každému jedincovi sa zisťoval druh, pohlavie, hmotnosť v gramoch, dĺžka antibrachia (predlaktia) a cudzopasníky. Celková hmotnosť biomasy krúžkovaných netopierov činila 5512,8 gramov.

Členovia našej skupiny od jesene do jari pravidelne sledujú na každej akcii zimovanie netopierov. Zisťujú druhovosť a počet. V poslednej dobe je to žiaľ skôr úbytok! Tak sme zistili mnoho nových skutočností najmä o ich pohybe. Identifikoval sa aj jedinec Eptesicus nilssoni Netopier severný, krúžkovaný Národným múzeom Oslo v jaskyni na Červenej skale.

Často sa vyskytujú jedince krúžkované Národným múzeom v Prahe a Budapešti. Svedčia o tom značky na miniatúrnych hliníkových krúžkoch umiestnené na antibrachiu netopiera. Posledným veľkým prekvapením bol odchyt (s následným vypustením) netopiera druhu Myotis myotis v priepasti Michňová hlbokej 105 m v ŠPR Suché doly pri Tisovci.

Pri riešení inej úlohy-periodického merania radónu sme zistili dňa 16. 2. 1985 krúžkovaného jedinca. Podľa záznamu v pracovnom denníku bola vonkajšia teplota —15 °C, v mieste zimovania však +7 °C. Netopier mal na krúžku označenie Nemzeti múzeum Budapešť. Toto sme oznámili na príslušné miesto, ale až po dlhšom čase sme sa dozvedeli výsledok.

Prečo dlhšie čakanie? Na to dáva odpoveď že záznam o krúžkovaní netopiera bol už niekoľko desaťročí starý. Netopiera krúž-



kovali 9. 3. 1952 v jaskyni Szoplakiho diera v pohorí Piliš v Maďarsku.

Musíme predpokladať, že pri krúžkovaní bol aspoň jeden rok starý. Z uvedených faktov vyplýva, jeho vek najmenej 32 rokov. Podľa vyjadrenia Dr. V. Hanáka z Univerzity Karlovy Praha sa síce podobné javy vyskytli, ale sú naozaj zriedkavé. Aj maďarskí odborníci vyslovili údiv nad vekom tohto jedinca. No číslo na jeho predlaktí hovorí jasnou rečou. Vypustili sme ho ihneď po zistení dát späť k zimnému spánku a ak ešte žije prevyšuje jeho vek 33 rokov! Pre nás jaskyniarov a iste aj pre odborníkov zoológov ide o poznatok veľmi vzácny. Vyzývame speleológov k zvýšenej ochrane tohto žiaľ neustále svojim počtom ubúdajúceho živočícha. Predovšetkým ochraňovať a nerušiť ich zimoviská. Nálezy krúžkovaných netopierov hlásiť na príslušné inštitúcie. Viac pre jeho existenciu urobiť nemôžeme...

SVÄTOPLUK KÁMEN

● ZRAZ NADŠENCOV

Zraz nadšencov sa uskutočnil po prvýkrát v apríli t. r. v hoteli Zlatá Lipa v Lipovci, v rámci Speleofóra '85. Skúsení jaskyniari diskutovali o expedičnej činnosti, technickom zabezpečení, organizačných problémoch a ďalších otázkach. Názory a postrehy sú zaujímavé, preto v stručnosti niektoré uvediem.

PERSONÁLNE OBSADENIE EXPEDÍCIÍ.

Z diskusie vyplynulo, že je výhodnejší menší počet účastníkov (do 10 osôb). Je dobré, keď možno z účastníkov vytvoriť dve samostatné skupiny, ktoré sa v prípade náročnejších akcií môžu v činnosti striedať. Ak jedna skupina pracuje vo veľkej hĺbke (—500 m), druhá realizuje povrchové činnosti. Na druhý deň druhá skupina pôsobí v podzemí a prvá na povrchu, pri ktorej činnosti sa regeneruje. Je žiaduce, aby v každej takejto skupine boli aspoň dvaja „zohratí" jaskyniari, ktorí celú činnosť organizujú. Ďalší dvaja, najviac však traja, hoci aj cudzí, ale skúsení jaskyniari môžu byť len v podzemnej skupine. Je nevhodné školiť každého člena expedície všestrannosti. Vedúci expedície musí jednotlivých členov expedície zadeľovať podľa individuálnych schopností. Univerzálnosť funkcií, čiže viac odborností je samozrejme vítanou vlastnosťou u každého člena expedície. V niektorých prípadoch sa ukázalo ako vhodné riešenie, prijať do expedičného kolektívu osobu na osobitné služby, ako napríklad, zabezpečovanie vody, kuchynské práce, riešenie rôznych táborníckych problémov a pod.

Na Slovensku sa v posledných rokoch praktizoval výber účastníkov expedície. Každý kto zvládol určité kritériá a bol ochotný podrobiť sa organizačným pokynom, mohol sa stať členom expedície. Väčšina expedičných kolektívov na svete sa rodí tak, že je menovaný organizačným výborom. V Poľsku je zaužívaný. spôsob, že jeden volí druhého, dvaja tretieho, traja štvrtého, atď. Nech už je voľba akákoľvek, vždy sa ukazuje nutnosť organizovania kontrolných akcií pred expedíciou. Počet kontrolných akcií je závislý od skúseností a zohratosti účastníkov, ako aj od náročnosti samotnej expedície.

OBLEČENIE.

V oblečení sa ukázalo viacero noviniek, z ktorých mnohé môžu byť hoci hneď aplikované v každodennej speleológii. Ing. F. T. Piškula informoval o novej tkanine POP-BA (polypropylén-bavlna), výrobce PLEAS Havlíčkův Brod. Nosná tkanina je BA a z POP sú na jednej strane jemné slučky (skoro ako froté). Zatiaľ sa z nej vyrábajú ponožky. Slučky musia byť pri tele.

Thermowyl, ktorý sme už propagovali v Spravodaji pomaly mizne z trhu. Prestal sa dovážať. Ako náhrada môže poslúžiť Akrylon dovážaný z NDR. Na trhu je dvojdielne spodné prádlo v značkovej predajni textilu z NDR VIRALON na Gottwaldovej ulici v Brne, Bonekan, už dávnejšie vyhľadávaný horolezcami sa dostáva aj do jaskýň. Spodné prádlo vyrobené z Bonekanu má mnoho výhod v studených a mokrých jaskyniach. Možno ho kúpiť v predajniach metrového textilu v šírke 1,40 m, v rôznych farbách. Cena je 180,— Kč-

s/m. Známy je aj pod menom nemecký plyš a niekedy ho možno objaviť aj v bazároch za 150,– Kčs/m. Rexotherm možno získať od poľských jaskyniarov, ktorí tento takmer hromadne dovážajú z Rakúska a NSR. V. Káhle ušil jednoduchú náhradu za rexotherm. Izoláciu zašil medzi padákovú látku. Podkombinéza s voľnejším strihom z takéhoto materiálu je ľahučká, má dobré izolačné vlastnosti. J. Kyselák predviedol pláštenku s kapucňou, ktorá má jediný otvor na prsiach pre prsný blokant. Je vyrobená z materiálu SIZO. Osvedčila sa v šachtách s vodopádom.

OSVETLENIE.

V. Káhle ukázal miniatúrnu čelovku s rezervným svetlom. Ako zrkadlo acetylénového horáka použil klasické sklenné zrkadlo. Jeho výhodou je, že po začmudení sa len jednoducho poutiera a nemusí sa prácne leštiť ako kovové zrkadlo.

Dr. M. Sluka vysvetlil princíp novej pumpičky pre karbidku, ktorú zostrojil z pánskej kozmetiky Windsor. Predviedol aj silikónovú hadičku na vedenie acetylénu. Táto hadička je mäkká, preto ju používa tak, že do nej vtiahne hrubý silonový rybársky vlasec. Takto sa hadička pri zalomení neuškrtí a nepreruší sa tok plynu. Nutne ju však treba často a pravidelne čistiť. Z acetylénu sa na vnútornej stene hadičky usadzujú vápenné zrazeniny. Silonový vlasec ich pri pohybe pozráža zo stien hadičky a tieto prúdom plynu vletujú priamo do otvoru horáka, ktorý sa potom z vnútornej strany upcháva.

LANO.

Jaskyniari zo skupiny Suchý žleb uskutočnili statické trhanie priemyselných lán. Potvrdili sa výsledky prvej série statických skúšok čs. lán, ktoré realizovala technická komisia SSS v máji 1983 (Spravodaj SSS 4/82). K. Dudzinsky z Poľska robil dynamické skúšky s priemyselnými lanami Ø 7 a Ď 8 mm pomocou závažia. Vzorka 1,5 metra dlhá Ø 7 mm šnúry neudrží ani jeden pád koeficientu 1. Jeden a pol metrová vzorka Ø 8 mm lana udrží dva pády koeficientu1. Závažie malo hmotnosť 80 kp.

G. Stibrányi informoval o stave dlhodobých skúšok lán čs. výroby. Celkovo sa konštatovala žalostná kvalita čs. lán, ktorá varuje k zvýšenej opatrnosti pri zaobchádzaní s nimi.

TÁBORENIE V PODZEMÍ.

J. Wágner informoval o spacom vaku pre tri osoby, ktorý sa bežne používa v ZSSR. Nie je omnoho väčší ako spací vak pre



Účastníci zrazu nadšencov pri Speleofóre 85.
Foto: G. Stibrányi

jednu osobu. Je vyrobený z umelej striže. Po náhodnom namočení sa len vyžmýka a môže sa použiť. Dochádza tak k menším tepelným stratám, nehovoriac o pohodlí. M. Sluka informoval o Grelke, ktorá sa v niekoľkých veľkostiach vyrába tiež v ZSSR. Typ ktorý predviedol má spotrebu 50 gr. čistého benzínu (nesmie byť olovnatý) na 8 hodín. Pracuje na princípe katalytického spaľovania a má výhrevnosť asi ako jedna sviečka. Trochu zapácha, ale splodiny horenia nie sú jedovaté. V. Káhle predviedol malý skladací varič, ktorý je možno pripojiť k PB bombičkám vyrábaným u nás. Naďalej sa bežne používajú benzínové variče Juvel (NDR) a Primus (ZSSR). Ako havarijný, varič na pevný lieh.

RÔZNE.

V potravinách začal robiť pokusy Dr. M. Sluka s lyofilizáciou. Ide o sušenie potravín sublimáciou vody pri veľmi nízkych teplotách. Spôsob je veľmi nákladný. Ako polotovary sa musia použiť najkvalitnejšie suroviny. Najmä tuky, ktoré sa vlastne nedajú sušiť a preto môžu byť zdrojom rozkladu organických látok. Lyofilizované potraviny, hoci aj hotové porcie jedál možno vákuovo baliť do silnejšej PE-fólie. Trvácnosť takýchto potravín je až 10 rokov a hmotnosť skutočne minimálna.

Ing. F. T. Piškula vystúpil s troma schémami synchronizátorov pre foto-blesk. A to pre vysokonapäťový okruh, nízkonapäťový okruh a na vacu-žiarovky. Citlivosť každého synchronizačného čidla je vysoká, preto nevyžaduje priame osvetlenie. J. Otava odovzdal svoje skúsenosti z vyhotovovania čb. negatívov z farebných diapozitívov. Robí ich tým spôsobom, že diapozitív vloží do fotozväčšováku a exponuje na čb. negatívny film, ktorý je navinutý v rollkazete nejakého strednoformátového fotoaparátu (napr. Zenit 6 × 6).

Z topografie predviedol Dr. M. Sluka topofil (prístroj na meranie vzdialenosti pomocou cverny a počítadla (vyrobený z počítadla československých magnetofónov, ktoré možno kúpiť za 10,– Kčs. Presnosť merania je údajne až 0,1 %.

L. Káhle ukázal jednoduchý sklonomer, vyhotovený z uhlomeru a z libely vodováhy. Meranie pomocou takéhoto sklonomeru je podstatne presnejšie ako pomocou závesného sklonomeru.

G. Stibrányi odovzal skúsenosti z povrchovej topografie pomocou topofilu Vulcain, ktoré získali na expedícii Biokovo '84. Výškové odchýlky (neskoršie overené podľa mapy) boli: na vzdialenosti 2 km –9 metrov, na vzdialenosti 4 km –32 m a na vzdialenosti 7 km –15 metrov. Dĺžka meracieho ramena je závislá od dĺžky vytiahnutej cverny (hoci aj 3 metre) a presnosť odčítania je 15'.

GUSTÁV STIBRÁNYI

● PESTERA BULBA

V edícii Sport – turism vydávanej v Rumunsku vyšla v roku 1985 ďalšia z fotografických publikácií o najznámejších rumunských jaskyniach (v minulosti to boli napr.: jaskyne Closani, Vintului, Topolnita, Epuran, Magura). Tentokrát ide o veľmi zaujímavú lokalitu z hľadiska speleologického, hydrologického, geografického i turistického. A v podaní takých vynikajúcich jaskyniarskych fotografov ako sú Cornel Ponta, Ioan Povară, Nicu Terteleac a hlavne Cristian Lascu i z hľadiska fotografického.

Vývervová jaskyňa Bulba, dlhá 5160 m, je súčasťou unikátneho prírodného komplexu, ktorý sa nachádza v JZ časti Rumunska neďaleko mesta Baia de Aramá, a ktorý predstavuje akýsi „živý blokdiagram" pozostávajúci z ponorového jazera Záton, pozoruhodných „poschodových" škrapových polí, prírodného mostu, niekoľkých jaskýň a ponorov. Celý komplex je vyhlásený ako prírodná rezervácia a samotná jaskyňa je uzavretá. Súčasťou ochrany je i mapa jaskyne v publikácii, ktorá je veľmi zjednodušená a poskytuje skutočne minimum informácií prípadným čiernym návštevníkom.

Autormi publikácie sú veľmi známy rumunský geomorfológ a predseda rumunskej jaskyniarskej organizácie Dr. Marcian Bleahu a už spomínaný geológ a fotograf Cristian Lascu. Kniha obsahuje 38 strán

textu včítane anglického, francúzskeho a nemeckého prekladu, 95 farebných i čiernobielych fotografií rozdelených do 13 tematických celkov, schematické mapy jaskyne a okolia a v Rumunsku stojí 69 lei. Bohužiaľ, fotografická časť knihy je veľmi poznamenaná typicky nekvalitnou tlačou, čo bude veľmi ľúto hlavne tým, ktorí mali možnosť použité diapozitívy vidieť v originái.

MARTIN SLUKA

● SPELEOFÓRUM '85

V dňoch 26. — 28. 4. 1985 sa v hoteli Zlatá Lípa v Lipovci pri Moravskom krase uskutočnilo v poradí už štvrté Speleofórum. Toto podujatie sa stalo jedným Z najvýznamnejších v československom jaskyniarskom živote. Každoročne sa na ňom stretnú zástupcovia takmer všetkých zahraničných ciest so speleologickým cieľom, zástupcovia významných speleologických objavov v ČSSR a záujemcovia o speleotechniku, rôzne zaujímavosti a novinky. Je to tiež príležitosť na stretnutie s niektorými vzdialenými kolegami.

Za dva dni odznelo 22 prednášok zo zahraničných podujatí a tri o domácich jaskyniarskych úspechoch a problémoch. Prednášky boli doplnené seriálmi diapozitívov. Premietlo sa asi 1600 diapozitívov. O stúpajúcej úrovni podujatia svedčí aj z roka na rok kvalitnejší obrazový materiál, aj 5 ozvučených (diafónových) pásiem. Je na škodu veci, že Speleofórum slovenskí jaskyniari ešte neobjavili a zatiaľ len veľmi nízkym percentuálnym zastúpením prezentujú našu činnosť. V roku 1985 to boli 3 publikované abstrakty referátov, štyri plány jaskýň a jedna prednáška.

Organizátori vydali rozmnožovaný zborník s abstraktami referátov. Vyšiel vo formáte A5 v rozsahu 100 strán. Zborník je toho roku doplnený aj kapitolou: Speleológia v krajinách východnej Európy. Správy o novinkách prieskumu sú zo: ZSSR, Juhoslávie, Poľska, Rumunska a Bulharska. Všetky abstrakty referátov aj správy majú na konci zborníka anglické resumé.

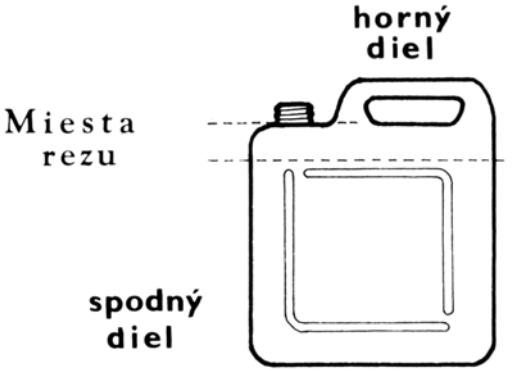
GUSTÁV STIBRÁNYI

● OCHRANNÝ OBAL NA FOTOAPARÁT

Každý, kto sa rozhodne fotografovať v jaskyniach, naráža hneď na začiatku na problém v čom nosiť fotoaparát a príslušenstvo, aby tieto boli dostatočne chránené pred vlhkom a mechanickým poškodením. S obľubou sa medzi jaskyniarmi používajú kovové ochranné obaly z rôznych (najmä — meračských) prístrojov, alebo špeciálne zhotovené puzdra z tenkého duralového plechu. Duralu však zvyčajne nebýva nazvyš a obaly z prístrojov tiež nie sú každému dostupné. V tomto príspevku vás preto chceme zoznámiť s riešením, ktoré sme použili v OS Blatnica, no videli sme toto u jaskyniarov na Morave a v Liptovskom Trnovci.

Dostatočne pevný a odolný ochranný obal možno ľahko vyrobiť z kanistry na vodu (materiál PVC) s objemom 5 alebo 10 litrov. Skúsenosti ukazujú, že ak používame len 1 fotoaparát 5-litrový objem je úplne postačujúci. Kanistru prerežeme listom pílky na kov a zároveň odrežeme i hrdlo (obr. 1). Miesta rezu obrúsime brúsnym papierom a otvor po zrazenom hrdle uzatvoríme nanitovaním obdĺžnika duralového plechu. Na nitovanie sú najvhodnejšie dvojdielne nity do kože. Spodný diel s horným spojíme otočne pomocou dvoch pántov — tzv. krátkych klavírových závesov, ktoré dostaneme za niekoľko korún v predajni železiarstva. Pri nákupe dajme prednosť mosadzným závesom pred oceľovými. I tu sa ukázalo ako vhodné použiť nitovanie dvojdielnymi nitmi. Aby oba diely na seba dobre priliehali je však potrebné ešte pred tým na spodný diel z vnútornej strany nanitovať po obvode pás duralového plechu o šírke 30 mm a hrúbke 1,5 — 2 mm tak, aby prečnieval cez okraj rezu asi o 12 mm. Ak by nanitovaný pás prečnieval viac, môže sa stať, že bude pri zatváraní bandasky prekážať. Vtedy treba jeho horný okraj mierne zahnúť kombinačkami dovnútra.

Uzatváranie bandasky pomocou koženého remeňa a pracky ako sme ho použili my (obr. 2a), sa ukázalo nie príliš výhodné. Nechávame tu preto priestor pre uplatnenie vlastnej fantázie.



Obr. č. 1. Ochranný obal na fotoaparát z PVC — bandasky s objemom 5 lit.

Aby sa bandaska v prípade potreby dala nosiť zavesená na pleci, nanitujeme na ňu polyamidový popruh dĺžky 125 cm, resp. podľa vlastnej postavy. Pri prenášaní na kratšie vzdialenosti dobre poslúži i vlastná rukoväť.

Veľkou výhodou tohto ochranného obalu je popri značnej pevnosti a nízkej váhe najmä to, že je až na miesto rezu takmer vodotesný. Pri troche šikovnosti však nie je problém vodotesne doriešiť aj toto spojenie.

PETER MRÁZIK



Obr. 2a Foto: P. Mrázik



Obr. 2b Foto: P. Mrázik

СОДЕРЖАНИЕ

Густав Стибрани: Дни ползания в районе Словенский крас (Словацкий карст)

Михал Захаров: Геоморфологические и геологические услозия новых полостей пещеры Дриеновска яскиня (Дриеновска пещера)

Петер Мразик: Существующее состояние исследования в пещере Жиарна яскиня 2 (Жиарная пещера 2)

Павол Белла: Вклад в познание карста долины Каменица на северной стороне гарного массива Низке Татры (Низкие Татры)

Петгр Мразик: Ацетиленовая лампа из обложки ЗП—4

Мирослав Терреи: Рабочая неделя областной группы Кошице-Ясов

Эдуард Пиоварчи: Спелеологические ужасы

Владимир Кошел: Классификация пещерных образований с биологической точки зрения

Павол Миттер: Трагедия в Демяновских пещерах

Петер Лаучик: Экскурсия в пещеру слов

Общественные известия

Интересн ое из спелеологии

РЕЗЮМЕ

Передозица Вестника информирует о зарожден дальнейшего воспитательного мероприятия Словацкого спелеологического общества под названием Дни ползания. Его целью научить прежде всего начинающих спелеологов основам владения техникой „одной веревки“ в духе принципов безопасноси. В будущем ожидается повышение прежде всего технического уровня спелеотуризма.

В рубрике Исследование и поиски опубликованы статьи о собственной деятельности членов. Михаил Захаров описывает геоморфологические и геологические обстоятельства новооткрытых полостей пещеры Дриеновска яскиня (Дриеновская пещера) области Словенски крас (Словацкий карст). Исходя из существующих исследований можно реально ожидать новые открытия. Усиленные поиски карста Белянской долины в восточной части горного массива Велька Фатра (Большая Фатра) приносят постоянно новые сведения. Автор Петер Мразик описывает результаты деятельности спелеологов из Блатницы в пещере Жиарна яскиня 2 (Жиарная пещера 2). Павол Белла показывает спелеологической общественности почти незнакомую карстовую территорию долины Каменица н асеверной стороне горного массива Низке Татры (Низкие Татры). В тени привлекательной долины Демяновска долина (Демяновская долина) понемножку направляется внимание и на другие районы раскидыстого горного массива Низке Татры (Низкие Татры).

В статьи о технике представляет член технической комиссии собственную конструкцию ацетиленовой лампы. Оригинальным решением является впрыскивание воды в сосуд высокого давления. На этом принципе была произведена большая серия светильников для членов организации.

Мирослав Терраи описывает результаты встречи членов областной группы Кошице-Ясов работающих в привлекательных пещерах воточной области Словенски крас (Словацкий карст). Опять потвердилось, что большое сосредоточение сил в подходящем времени приносит более эффективные результаты.

Эдуард Пиоварчи — постянный автор изощуток в нашем бюллетене — показал себя на этот разстатьей юмористического характера из деятельности группы Терхова.

В рубрике отведенной для деятельности специальных комиссий предоставляет Владимир Кошел классификацию пещерных образований с точки зрения биоэлемента в подземелье и порталах пещер. Причины смертельной травмы и ход трудной спасательной работы в пещере Демяновская яскиня Слободы (Демяновская пещера Свободы) описывает начальник спелеологической спасательной службы Павол Миттер.

В рубрике Общественные известия мы вспоминаем жизненные юбилеи двух наших членов. Здесь находятся и стихи поэта Ивана Лаучика, работающего и в пещерах, и несколька интересных фактов из нашей деятельности. Замечательной статья о слежке летучих мышей в пещерах Муранской планины (Муранской равнины). Летучая мышь окольцованная Национальным музеем в Будапеште достигла 33-летнего возраста.

CONTENTS

Gustav Stibrányi: Climbing Days in the Slovakian Karst

Michal Zacharov: Geomorphological and Geological Conditions of the New Spaces in the Drienovská jaskyňa Cave

Peter Mrázik: The Present Condition of Investigation in the Žiarna jaskyňa 2 Cave

Pavol Bella: A Contribution to Better Knowledge of the Kamenica Valley Karst on the Northern Side of the Nízke Tatry Mountains

Peter Mrázik: The Acetylene Lamp from the Cover ZP–4

Miroslav Terray: A Working Week of the Košice-Jasov Regional Group

Eduard Piovarči: Speleological Horrors

Vladimír Košel: A Classification of the Cave Formations from the Biological Aspect

Pavol Mitter: The Tragedy in the Demánovské jaskyne Caves

Peter Laučík: A Trip to the Jaskyňa slov Cave (Cave of Words)

Social News,

Speleological Topics of Interest

SUMMARY

The editorial of the Bulletin informs about the birth of another educational event of the Slovak Speleological Society bearing the name Climbing Days. Its aim is to teach mainly the young spelunkers – beginners the bases of the one-rope technique with respect to the safety principles. In the future an increase of the level of technical side of climbing is expected.

Under the heading Investigation and Survey three contributions from own activities are published, Michal Zacharov describes geomorphological and geological conditions of the newly discovered spaces in the Drienovská jaskyňa Cave in the Slovakian Karst. On the basis of the investigations done until now discoveries of further cave spaces can be supposed. An intensive survey of the karst of the Belianska dolina Valley in the eastern part of the Veľká Fatra Mountains (Great Fatra Mts.) is continuously bringing new knowledge. The author Peter Mrázik describes the results of the speleologists' activities from Blatnica in the Žiarna jaskyňa 2 Cave. Pavel Bella presents to the speleological public a nearly unknown karst territory of the Kamenica Valley on the northern side of the Nízke Tatry Mountains (Low Tatras).

In the shadow of the attractive Demánovská dolina Valley attention is slowly beginning to be paid also to other regions of the extensive rang of the Nízke Tatry Mts. In the chapter on technigue a member of the Technical Commission, Peter Mrázik, presents his own construction of the acetylene lamp. An original solution is the water injector which injects water into the pressure vessel. This principle served as a construction basis for production of a larger series of lamps for the members of this organization.

Miroslav Terray describes the results of the speleological meeting of the members of the Košice-Jasov Regional Group who work in the attractive caves of the eastern part of the Slovakian Karst. It has been again confirmed that a larger concentration of forces in a favorable time limit brings more effective results. Eduard Piovarči – the author of the humorous drawings in our Bulletin – has this time introduced himself with a humorously tuned contribution from the activities of the Terchová Group.

In the column devoted to the activities of specialized commissions, Vladimír Košel presents a classification of cave formations from the aspect of bio-component in the underground and portals of the caves. The reasons of the fatal accident and the course of the demanding rescue action in the Demänovská jaskyňa Slobody Cave (Demänovská Cave of Liberty) are described by the chief of the Cave Rescue Service Pavol Mitter.

Under the heading Social News the life jubilees of two of our members are commemorated. Verse of the poet Ivan Laučík, who creates also in the caves, and several topics of interest from our activities can be found here.

Remarkable is especially the contribution on the follow-up of the bats in the caves of. Muránska planina Plateau (Muráň Plateau). A bat ring-marked by the National Museum in Budapest has reached the age of 33 years.

